Unitat 5. Cinemàtica de turbomàquines centrífugues

5.1 CINEMÀTICA BÀSICA I ECUACIÓ D'EULER

5.2 CINEMÀTICA EN MÀQUINES GENERADORES

5.3 CINEMÀTICA EN MÀQUINES RECEPTORES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Unitat 5. Cinemàtica de turbomàquines centrífugues

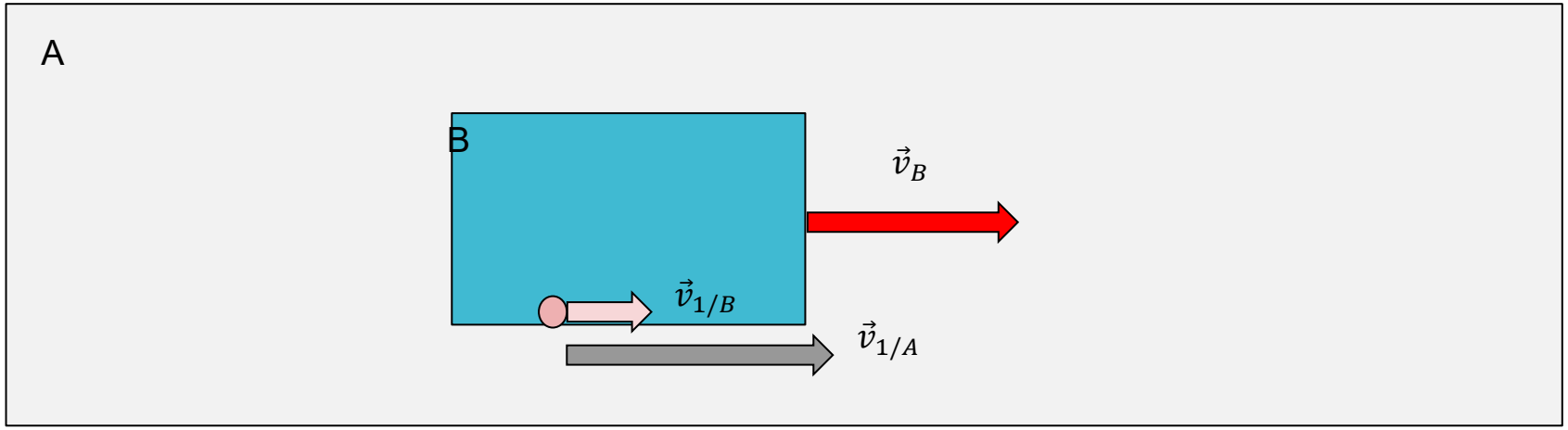
5.1 CINEMÀTICA BÀSICA I ECUACIÓ D'EULER

5.1.1 CINEMÀTICA EN SISTEMES ROTATIUS

5.1.2 EQUACIÓ D'EULER

Suma de velocitats Galileana

A sistema de referencia fixe (absolut)
B sistema de referencia mòbil (relatiu) a velocitat $\vec{v}_B$
$\vec{v}_{1/B}$ es la velocitat de la partícula 1 respecte al sistema de referencia B

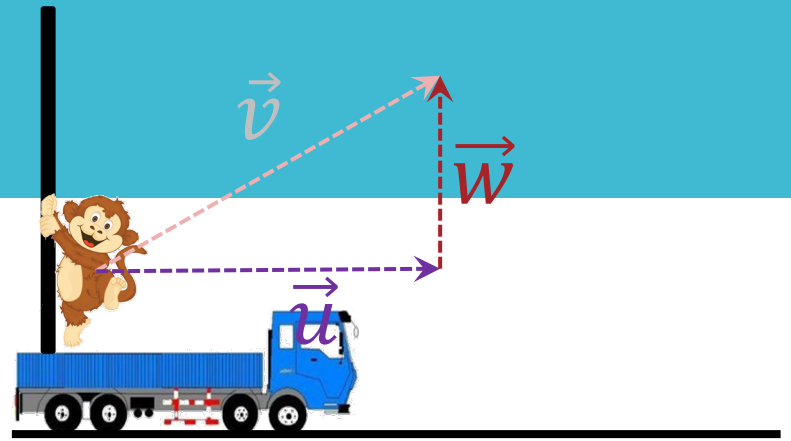


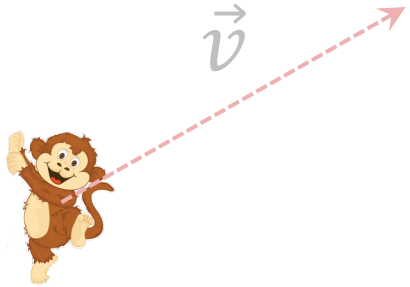
$$\vec{v}_{1/A} = \vec{v}_{1/B} + \vec{v}_B$$

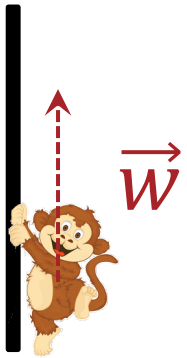
Vel. absoluta Vel. relativa Vel. sistema referencia mòbil

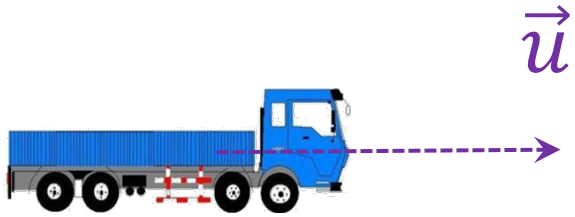
5.1 Cinemàtica i Euler

Suma de velocitats









Velocitat absoluta($\vec{v}$) observada des de el punt de vista d' un observador fixe al terra

Velocitat rel.($\vec{w}$) observada quan l' observador està fixe al Sistema de referència mòvil (en aquest cas el camió)

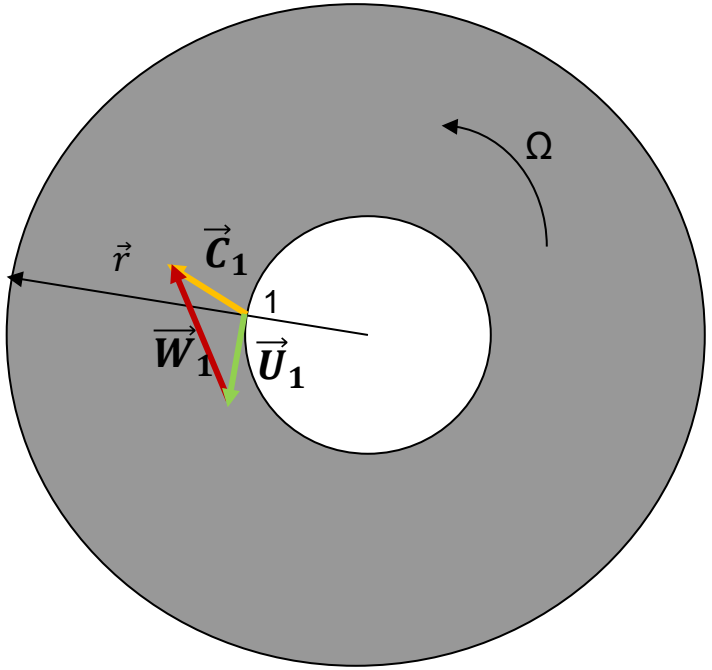
Velocitat del Sistema de referència mòvil($\vec{u}$): en l' exemple el camió

La relació vectorial: $\vec{v} = \vec{u} + \vec{w}$

5.1 Cinemàtica i Euler

Suma de velocitats- Sistemes rotatius

Aplicant a un sistema rotatiu girant amb velocitat angular Ω



Vel. sistema referència rotatiu (U)

$\vec{v}_B = \vec{\Omega}x\vec{r} = \vec{U} \longrightarrow U=\Omega\cdot r$ Direcció perpendicular a r

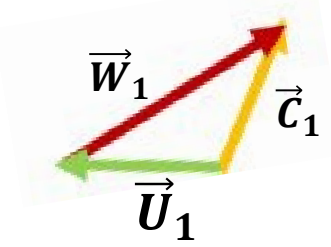
Vel. Absoluta(C)

$\vec{v}_{1/A} = \vec{c}$

Vel. relativa(W)

$\vec{v}_{1/B}=\vec{W}$

Triangle de velocitats al punt 1

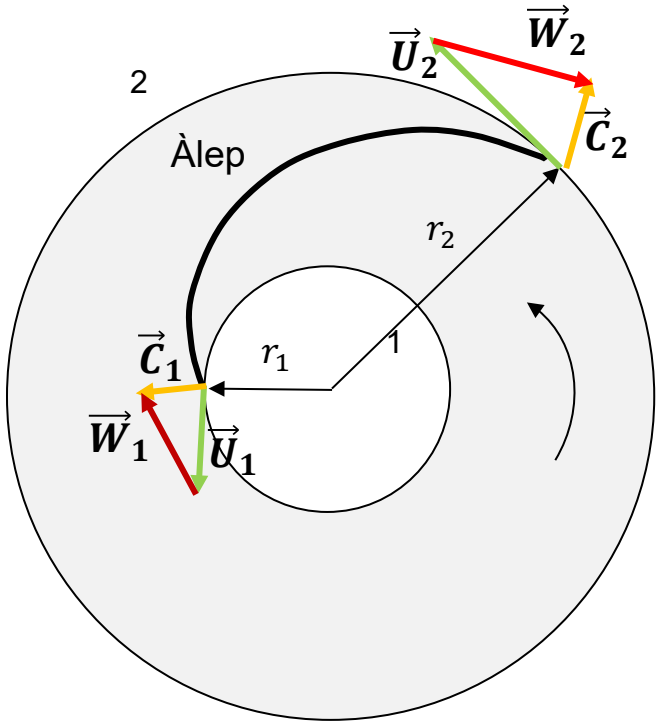


$\vec{C}_1=\vec{U}_1+\vec{W}_1$

$U_1=\Omega\cdot r_1$

5.1 Cinemàtica i Euler

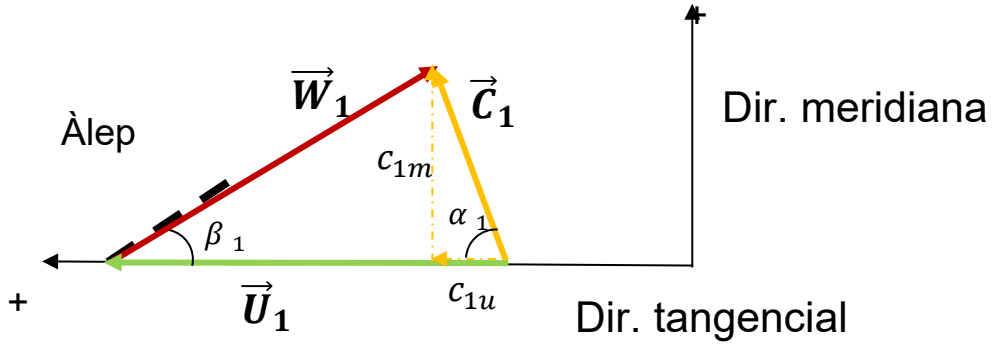
Components dels triangles de velocitat



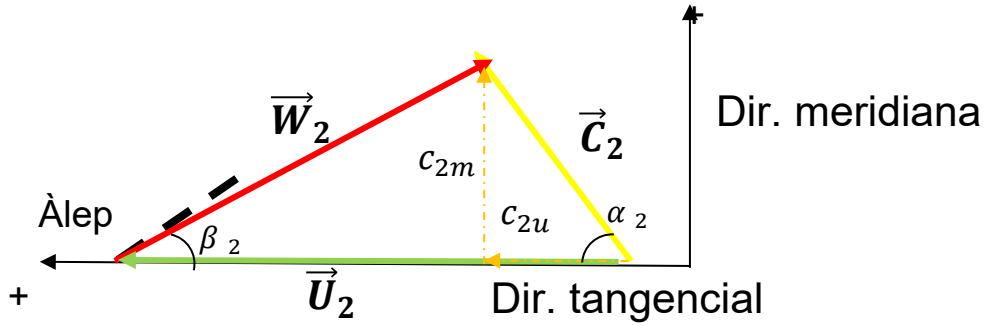
Ω

- C_{1u}, C_{2u} components tangencials
- C_{1m}, C_{2m} components meridianes
- α_1, α_2 angle entre $\vec{C}$ i $\vec{U}$
- β_1, β_2 angle entre $\vec{W}$ i $\vec{U}$

Triangle de velocitats al punt 1 (entrada)



Triangle de velocitats al punt 2 (sortida)



5.1 Cinemàtica i Euler

Teorema Reynolds

- Les lleis bàsiques de la mecànica es defineixen per **sistemes** de partícules
- En mecànica de fluids necessitem aplicar les lleis bàsiques de la mecànica en **volums de control** (regió en l'espai) en comptes de sistemes. Per això necessitem el **Teorema de Transport de Reynolds.**

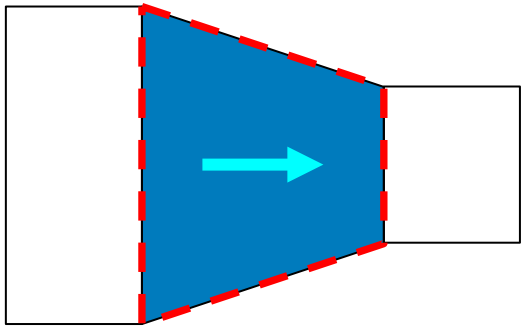
Es defineix una propietat genèrica $\vec{B}$.

essent la propietat per unitat de massa: $\vec{b} = \frac{d\vec{B}}{dm}$

Instant t: **Sistema** = **Volum de control**



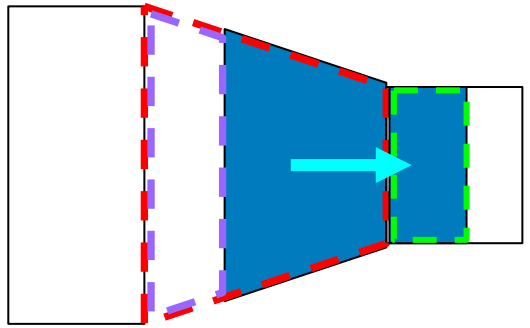
(1) $\vec{B}_{t\ sistema} = \vec{B}_{t\ Volum\ Control}$



Instant t+Δt:

Sistema = **Volum control** + **Surt** – **Entra**

(2) $\vec{B}_{t+\Delta t\ sistema} = \vec{B}_{t+\Delta t\ V\ C} + \vec{B}_{surt\ Superficie\ Control} - \vec{B}_{entra\ Superficie\ Control}$



5.1 Cinemàtica i Euler

Teorema Reynolds

$$\left(\frac{d\vec{B}}{dt}\right)_{sist} = \frac{d}{dt}\iiint_{VC}\vec{b}\,\rho\,dV \;+\iint_{SC}\vec{b}\,\rho\,\vec{c}\;\;\overrightarrow{dA}$$

essent $\vec{c}$ la velocitat del fluid en la superfície de control

Aquest teorema diu que la variació de la propietat $\vec{B}$ dintre del *Sistema* és igual a la variació de la propietat $\vec{B}$ dins del *Volum de Control* més el flux de la propietat $\vec{B}$ a través de la *Superfície de Control*.

Conservació del moment angular en un sistema

- En aquest cas la llei mecànica que apliquem es la **conservació del moment angular**:

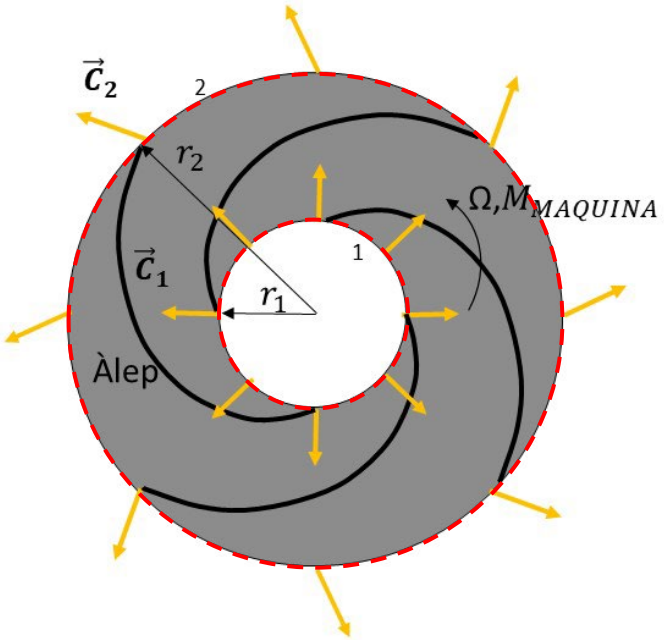
$$\sum \vec{M}_{sistema} = \frac{d\left((\vec{r}\Lambda\vec{c})m\right)}{dt}\Bigg]_{sistema}$$

En aquest cas: B = $(\vec{r}\Lambda\vec{c})m$ i b = $\frac{d\left((\vec{r}\Lambda\vec{c})m\right)}{dm} = (\vec{r}\Lambda\vec{c})$

5.1 Cinemàtica i Euler

Teorema Reynolds- Simplificacions

- Utilitzem ara el teorema de transport de Reynolds per expressar la **conservació del moment angular** en un **volum de control** adaptat a la turbomàquina.



$$\sum \vec{M}_{sistema} = \frac{d}{dt}\iiint_{VC}(\vec{r}\Lambda\vec{c})\,\rho\,dV + \iint_{SC}(\vec{r}\Lambda\vec{c})\rho\,\vec{c}\,\overrightarrow{dA}$$

→ general

↓ **Estacionari**

$$\sum \vec{M}_{sistema} = \iint_{SC}(\vec{r}\Lambda\vec{c})\rho\,\vec{c}\,\overrightarrow{dA} = -\iint_{SCent}(\overrightarrow{r_{ent}}\Lambda\overrightarrow{c_{ent}})\rho\,\overrightarrow{c_{ent}}\,\overrightarrow{dA_{ent}} + \iint_{SCsort}(\overrightarrow{r_{sort}}\Lambda\overrightarrow{c_{sort}})\rho\,\overrightarrow{c_{sort}}\,\overrightarrow{dA_{sort}}$$

↓ **Uniforme** en tota la entrada i uniforme en tota la sortida
Incompressible

$$\iint \rho\,\overrightarrow{c}\,\overrightarrow{dA} = \rho Q$$

$$\overrightarrow{c_{ent}} = \overrightarrow{c_1}; \quad \overrightarrow{c_{sort}} = \overrightarrow{c_2};$$

↓

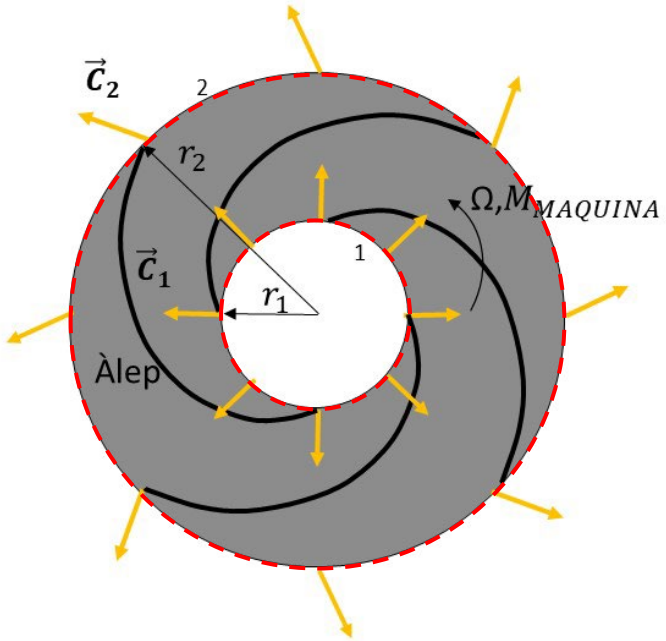
$$\boxed{\sum \vec{M}_{sistema} = \rho Q[(\vec{r}_2\Lambda\vec{c}_2) - (\vec{r}_1\Lambda\vec{c}_1)]}$$

- Conservació de moment per un sistema **estacionari, uniforme i incompressible**
- Entra i surt de manera **uniforme** en les coordenades meridiana i tangencial en les superficies d'entrada (1) i sortida (2).
- La velocitat del fluid varia entre l'entrada i la sortida al llarg de la seva trajectòria.

5.1 Cinemàtica i Euler

Euler

- Amb relacions cinemàtiques ja vistes: Es relaciona la **transferència d'energia** amb la cinemàtica en el rodet



$$\sum \vec{M}_{sistema} = \rho Q[(\vec{r}_2 \Lambda \vec{c}_2) - (\vec{r}_1 \Lambda \vec{c}_1)]$$

$$|\vec{r}_1 \Lambda \vec{c}_1| = r_1 \cdot c_{1u};\ \ |\vec{r}_2 \Lambda \vec{c}_2| = r_2 \cdot c_{2u}$$

$$M_{MAQUINA} = \rho Q[r_2 \cdot c_{2u} - r_1 \cdot c_{1u}]$$

$$P_{rodet} = M_{EIX} \cdot \Omega = \rho Q \Omega [r_2 \cdot c_{2u} - r_1 \cdot c_{1u}]$$

$$P_{rodet} = \rho Q[u_2 \cdot c_{2u} - u_1 \cdot c_{1u}]$$

$$\boldsymbol{E_{th-euler} = U_2 \cdot C_{2u} - U_1 \cdot C_{1u}}$$

Combinant amb l'addició de velocitats: $\vec{C} = \vec{U} + \vec{W}$

$$\boldsymbol{E_{th-euler} = \left(\frac{C_2^2 - C_1^2}{2}\right) + \left(\frac{U_2^2 - U_1^2}{2}\right) + \left(\frac{W_1^2 - W_2^2}{2}\right)}$$

- **Tenim dues versions de l'equació d'Euler que donen resultats idèntics**

Unitat 5. Cinemàtica de turbomàquines centrífugues

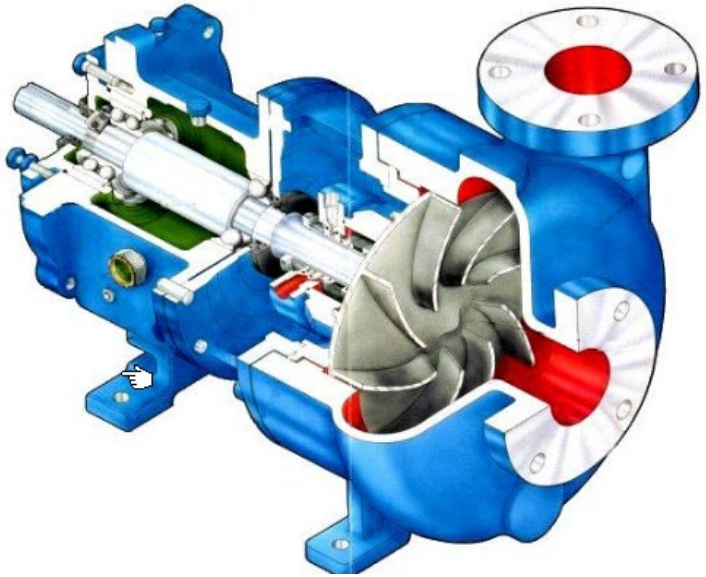
5.2 CINEMÀTICA DELS RODETS CENTRÌFUGS (MÀQUINES GENERADORES)

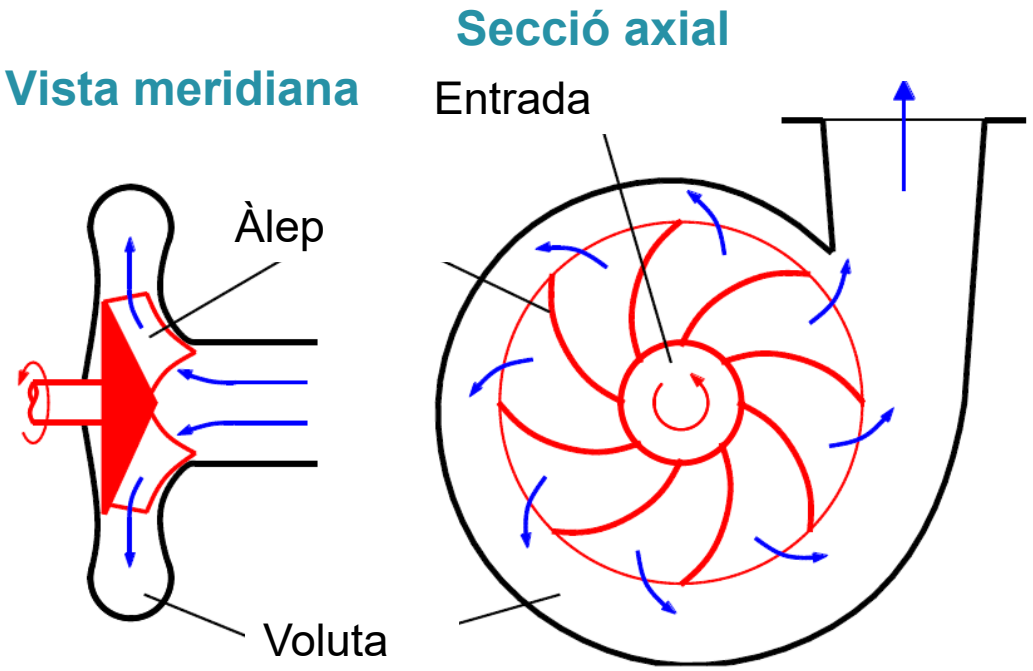
5.2.1 CINEMÀTICA DE RODETS EN MÀQUINES GENERADORES

5.2.2 APLICACIÓ DE L'EQUACIÓ D'EULER

5.2 Rodets centrífugs (generadores)

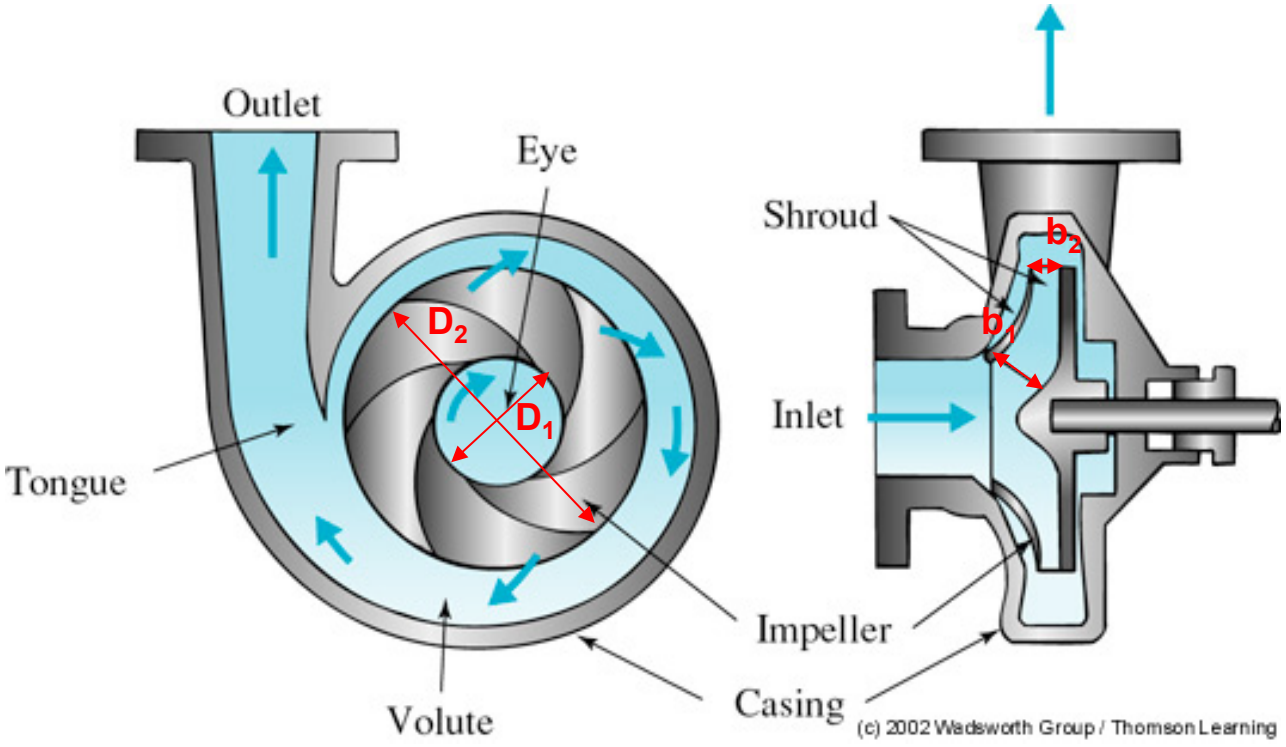
De la Bomba al Rodet





5.2 Rodets centrífugs (generadores)

De Relacions bàsiques



Velocitats Tangencials

$$U_1 = \frac{\pi \cdot n \cdot D_1}{60}$$

$$U_2 = \frac{\pi \cdot n \cdot D_2}{60}$$

Amb n en rpm

Velocitats meridianes

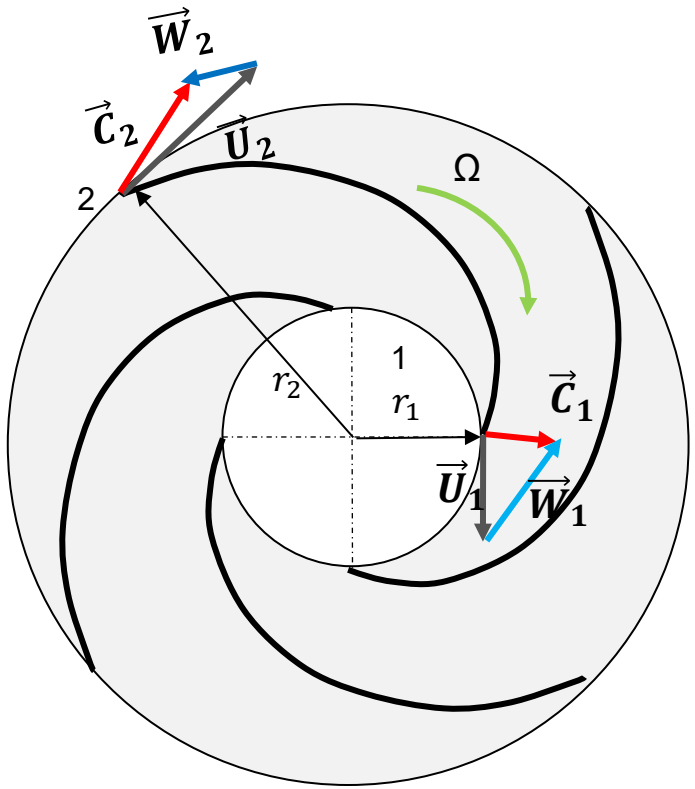
$$C_{1m} = \frac{Q_{ent}}{A_{ent}} = \frac{Q}{\pi D_1 b_1}$$

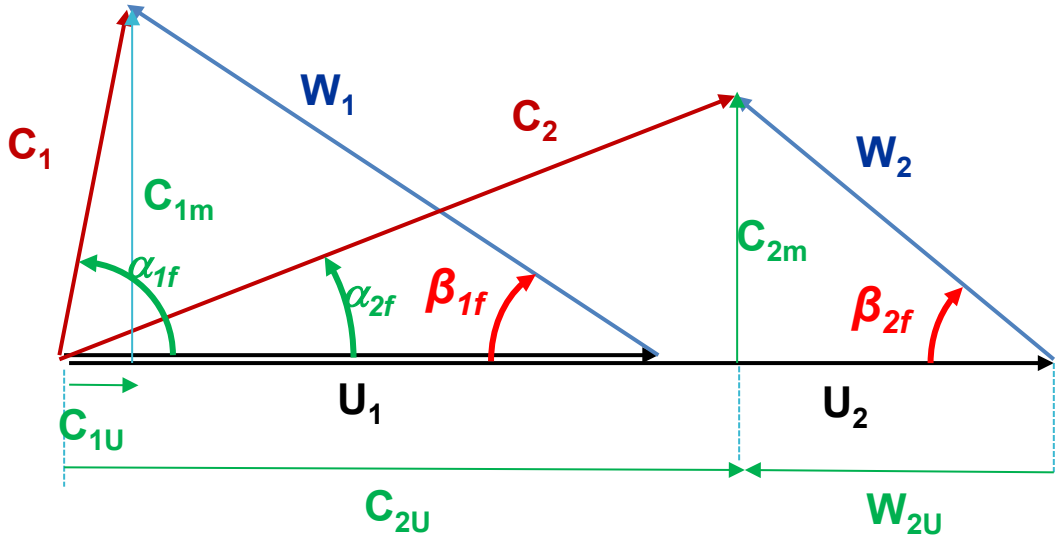
$$C_{2m} = \frac{Q_{sort}}{A_{sort}} = \frac{Q}{\pi D_2 b_2}$$

Amb Q el cabal que circula per l'interior del rodet

5.2 Rodets centrífugs (generadores)

Triangles





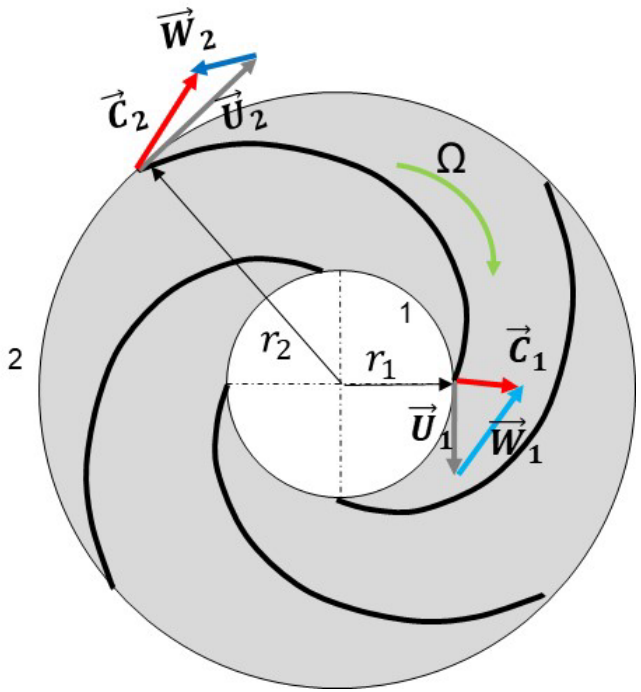
α_{1f} = Angle entre U_1 i C_1
β_{1f} = Angle entre U_1 i W_1

α_{2f} = Angle entre U_2 i C_2
β_{2f} = Angle entre U_2 i W_2

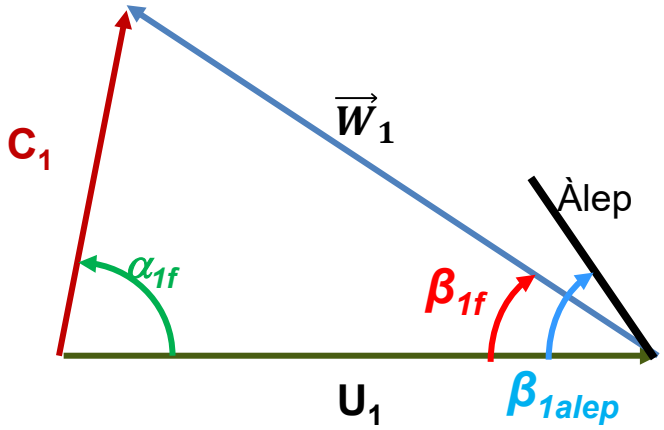
5.2 Rodets centrífugs (generadores)

Incidència

Incidència



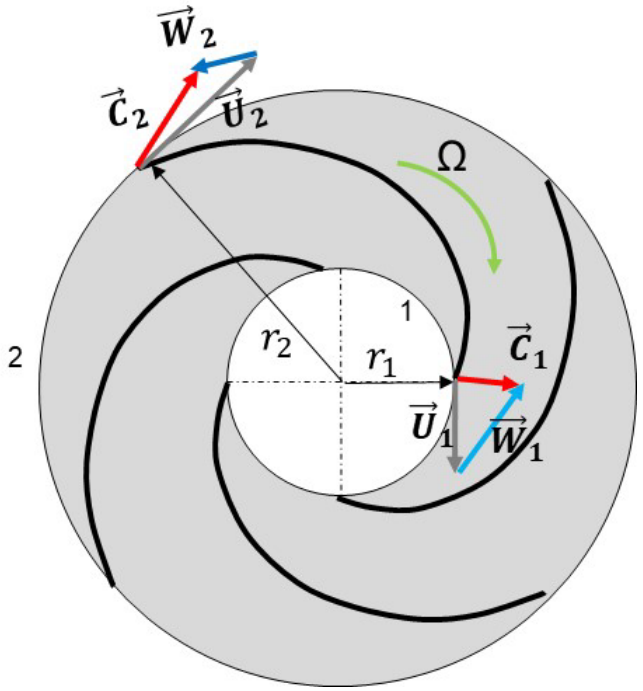
Triangle de velocitats al punt 1 (entrada)



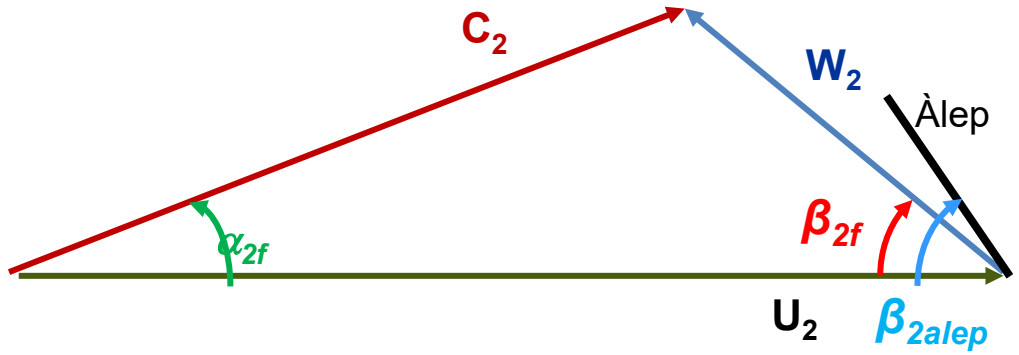
Incidencia: $i = \beta_{1-alep} - \beta_{1-fluid}$

5.2 Rodets centrífugs (generadores)

Desviació



Triangle de velocitats al punt 2 (sortida)

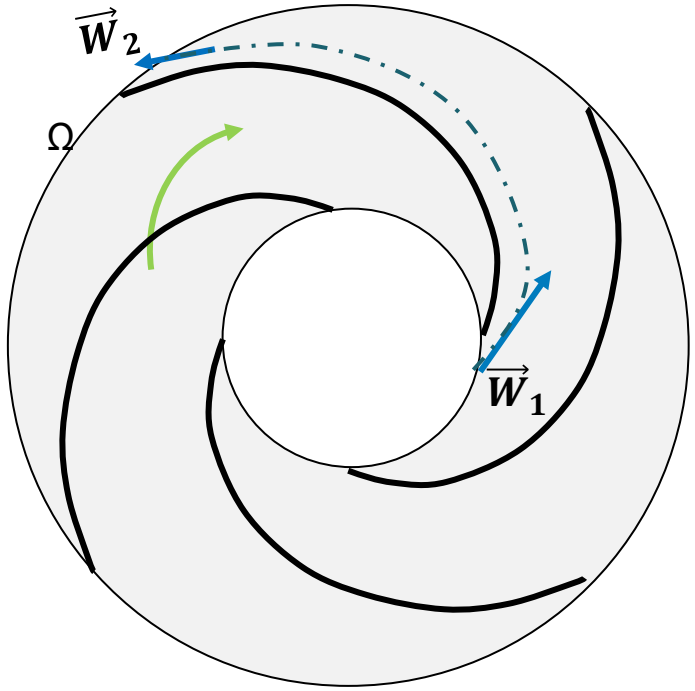


Desviació: $d = \beta_{2-alep} - \beta_{2-fluid}$

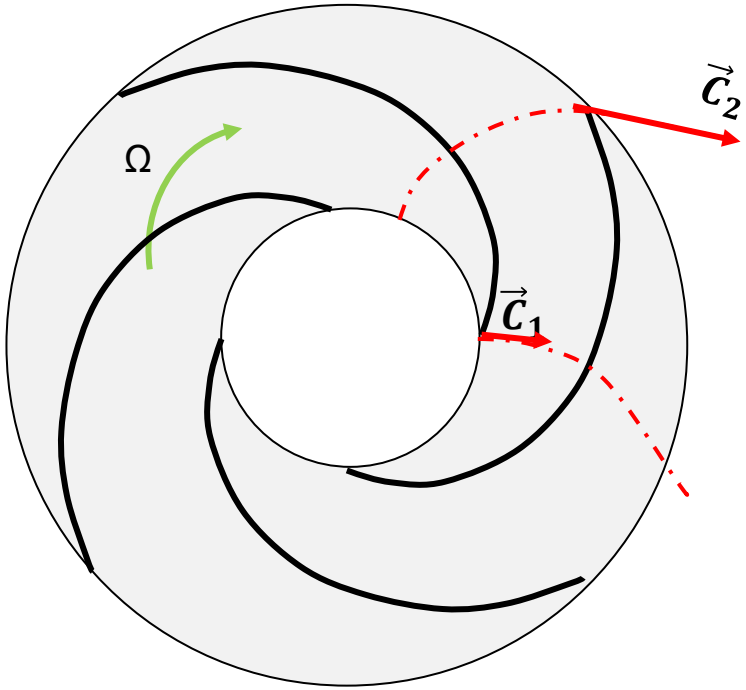
5.2 Rodets centrífugs (generadores)

Trajectories Absolutes i Relatives

Trajectòria relativa



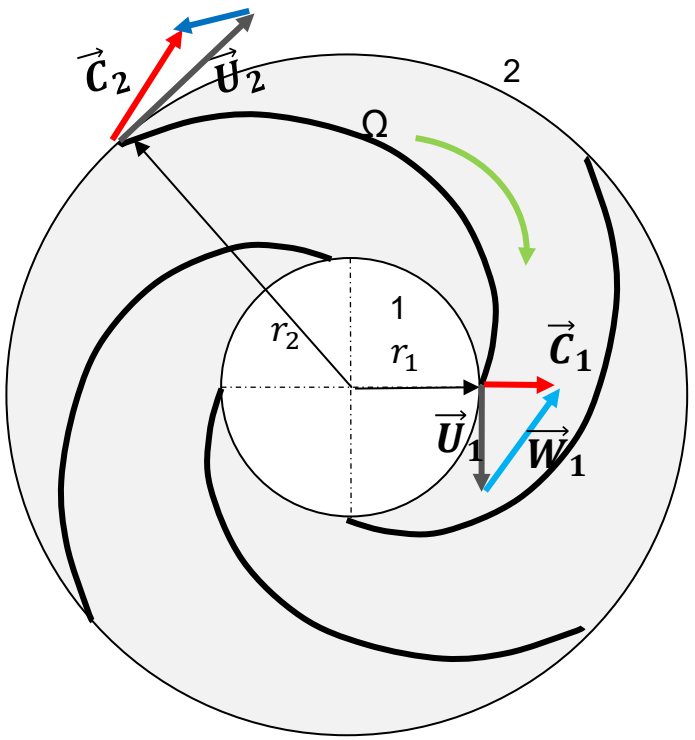
Trajectòria absoluta

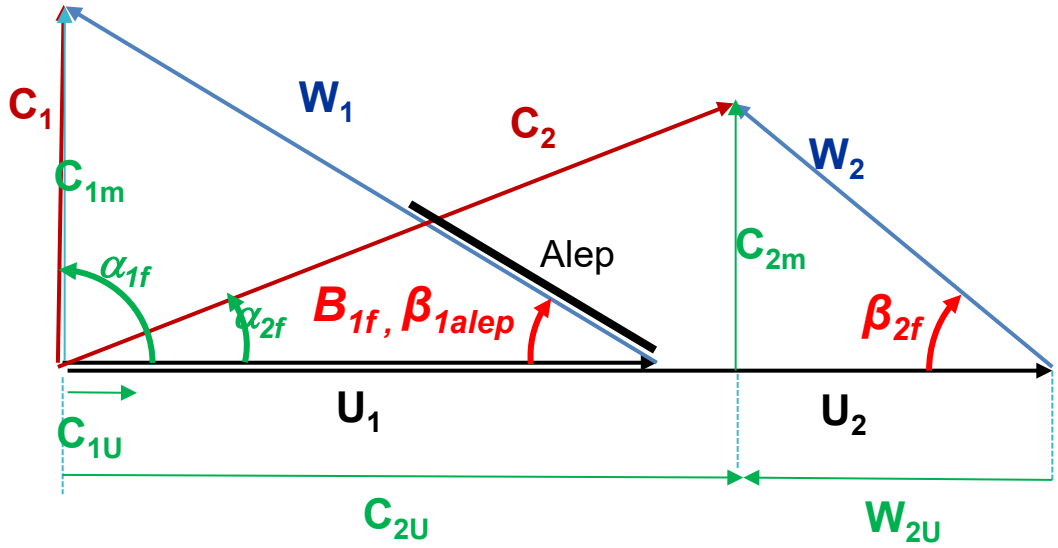


- Les trajectòries relatives han de quedar confinades dins el canal format per dos àleps

5.2 Rodets centrífugs (generadores)

Condició de disseny

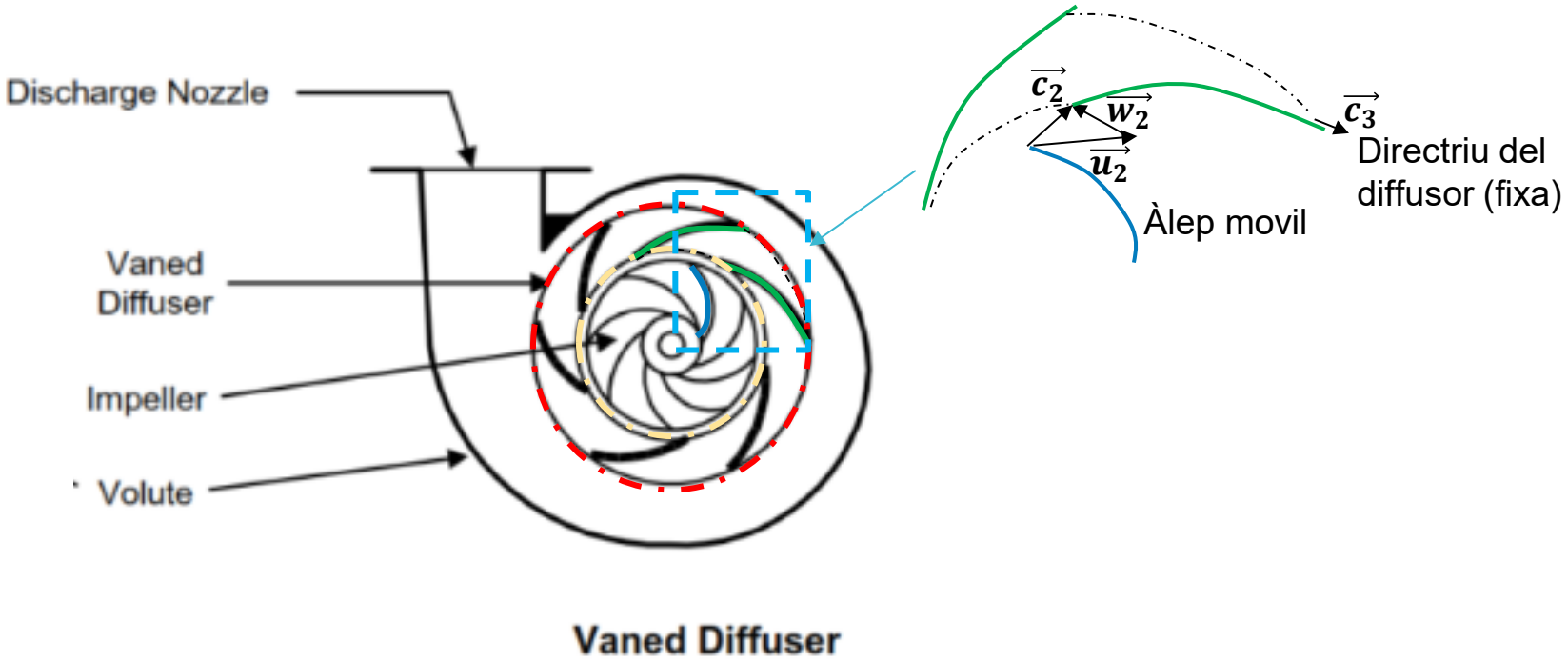


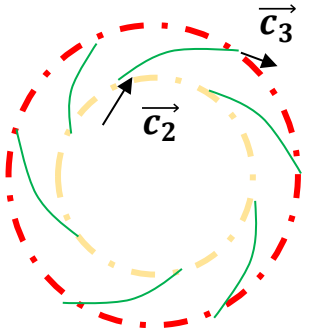


- C_1 es radial ($\alpha_{1f} = 90º$)
- Incidència ≅ 0→ $\beta_{1f} = \beta_{1alep}$

5.2 Rodets centrífugs (generadores)

Rodet amb difusor



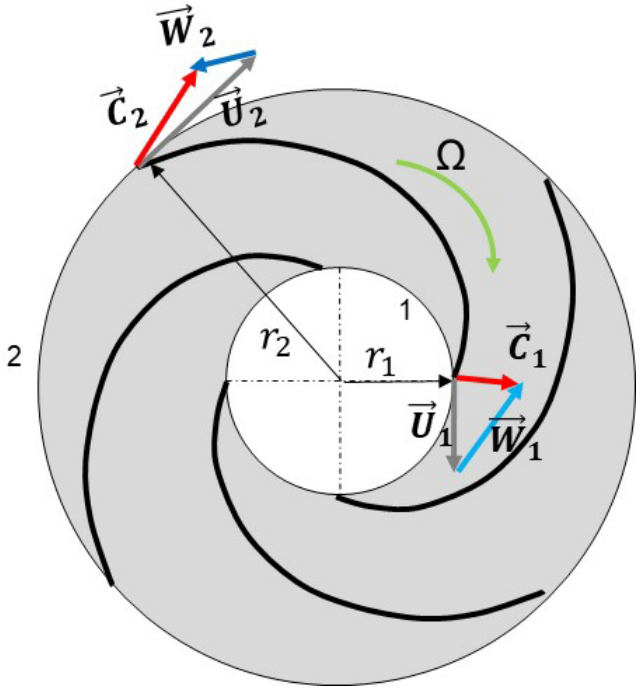


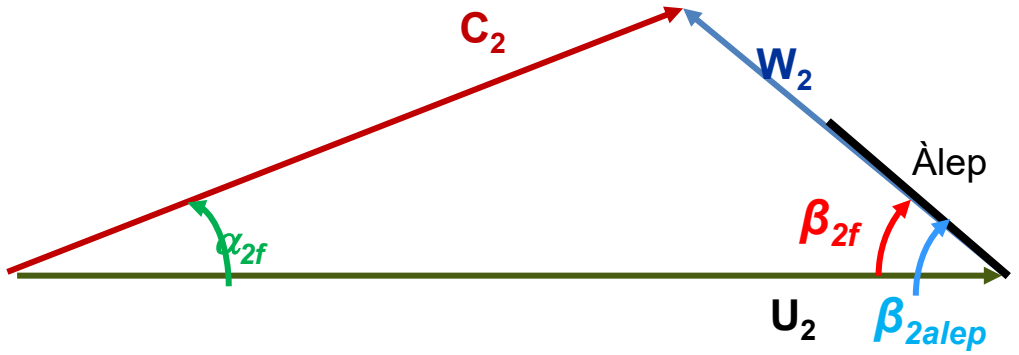
$c_2 > c_3 \rightarrow p_3 > p_2$

- El difusor transforma energia cinètica en energia de pressió: Es dissenya per tal que c3<c2 I per tant $p_3 > p_2$, i menys pèrdues a la carcasa
- L'angle del diffusor a la seva entrada (2) s'ha de disenyar tenint en compte la direcció de $\vec{c}_2$
- No s'utilitza per regular cabal!

5.2 Rodets centrífugs (generadores)

Desviació a la sortida: Flux ideal considerant infinits àleps



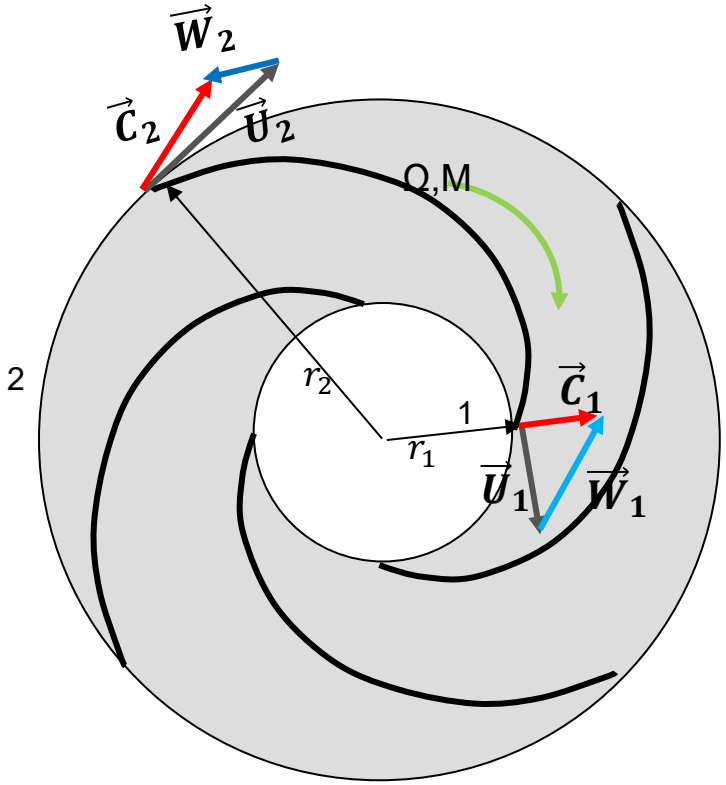


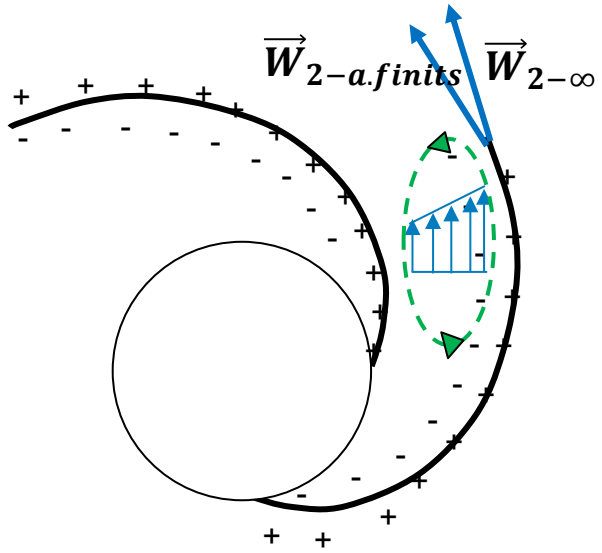
Desviació: $d = \beta_{2-alep} - \beta_{2-fluid}$=0º

- En una primera aproximació es considera flux ideal amb infinits àleps.
- No hi ha diferència de presions a les cares i el flux surt amb d=0º

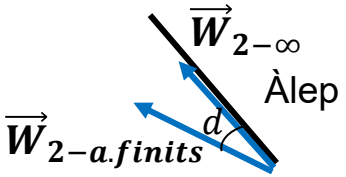
5.2 Rodets centrífugs (generadores)

Desviació a la sortida: Flux ideal considerant àleps finits





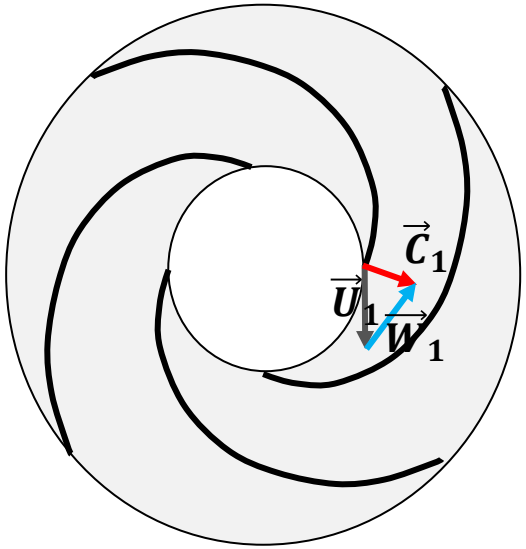
Desviació: $d = \beta_{2-alep} - \beta_{2-fluid}$



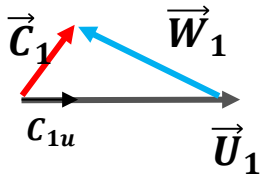
- La màquina transfereix un parell al flux i això es veu reflectit en una diferència de presions entre les cares dels àleps (cara de pressió i de succió)
- Es genera un flux secundari als canals i d>0º (d entre 5º i 10º)
- Factors que augmenten la desviació: H ↑; nombre d'àleps ↓; ja que les dues coses incrementen la càrrega per àlep

5.2 Rodets centrífugs (generadores)

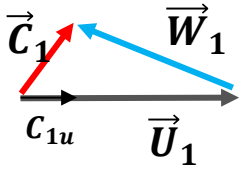
Prerotació a l'entrada

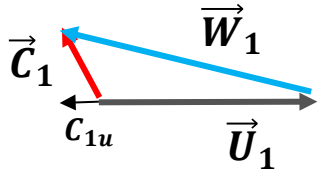


$Q \ll Q_d$



Amb distribuidor





- Per un gran rang de cabals es pot considerar que $\vec{C}_1$te direcció radial. Tot i així per a **cabals molt baixos** $\vec{C}_1$ entra amb una component en direcció de $\vec{U}_1$ (prerotació)
- També en alguns rodets centrífugs (basicament ventiladors) amb distribuidor a l'entrada el flux pot adquirir una c_{1u} que pot ser en qualsevol de les dues direccions

5.2 Rodets centrífugs (generadores)

Euler i altura teòrica

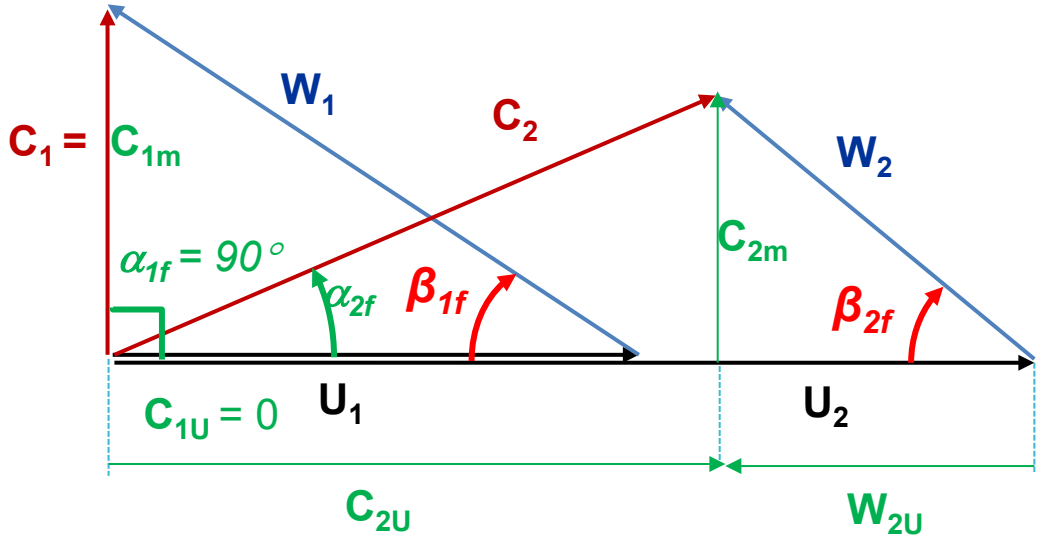
- Suposant entrada radial i **sense desviació en la sortida (** $\beta_{2f} = \beta_{2-alep}$)

$\alpha_{1f} = 90°$

$$C_{1u} = 0; C_{1m} = C_1$$

$$C_{2u} = U_2 - W_{2u}$$

$$\tan \beta_{2f} = \frac{C_{2m}}{W_{2u}} = \frac{1}{cotan\beta_{2f}}$$



$$\boldsymbol{E_{th_{euler}}} = gH_{\boldsymbol{th_{euler}}} = U_2 \cdot C_{2u} = U_2 \cdot (U_2 - W_{2u}) = U_2 \cdot \left(U_2 - C_{2m}\, cotan\beta_{2f}\right)$$

$$\boldsymbol{H_{th_{euler}}} = \frac{\boldsymbol{U_2 \cdot \left(U_2 - C_{2m}\, cotan\beta_{2f}\right)}}{\boldsymbol{g}}$$

5.2 Rodets centrífugs (generadores)

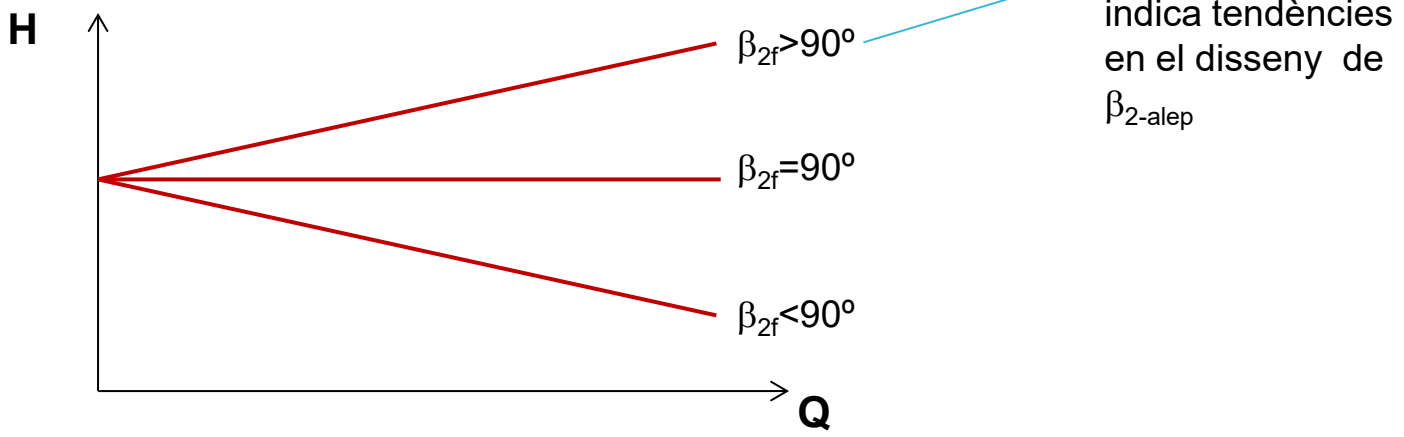
Euler i altura teòrica- Influència de β_2

- Corba característica teòrica, altura H [m] en funció del cabal Q [m^3/s]

$$C_{2m} = \frac{Q}{\pi D_2 b_2} \qquad U_2 = \omega \frac{D_2}{2} = \omega R_2$$

$$H_{th_{euler}} = \frac{U_2 U_2}{g} - \frac{U_2 C_{2m}\, cotan\beta_{2f}}{g} = \frac{(\omega R_2)^2}{g} - \frac{\omega R_2 Q cotan\beta_{2f}}{\pi D_2 b_2 g}$$

$\beta_{2f} > 90°$	$cotan\beta_{2f} < 0$
$\beta_{2f} = 90°$	$cotan\beta_{2f} = 0$
$\beta_{2f} < 90°$	$cotan\beta_{2f} > 0$

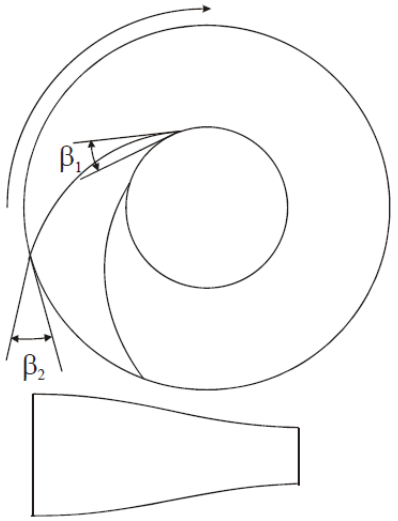


- Segons això un disseny amb β_{2alep} gran seria sempre desitjable, però es veurà a continuació els problemes associats.

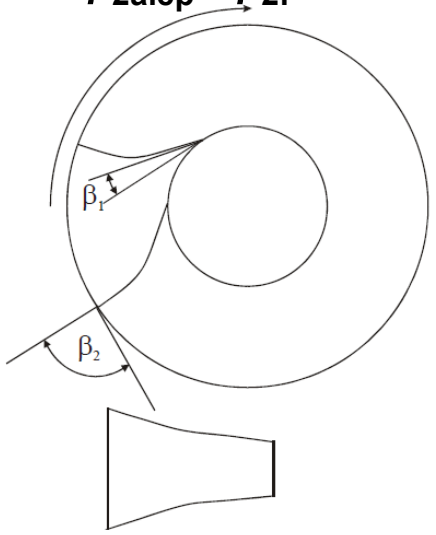
5.2 Rodets centrífugs (generadores)

Euler i altura - Influència de β_2

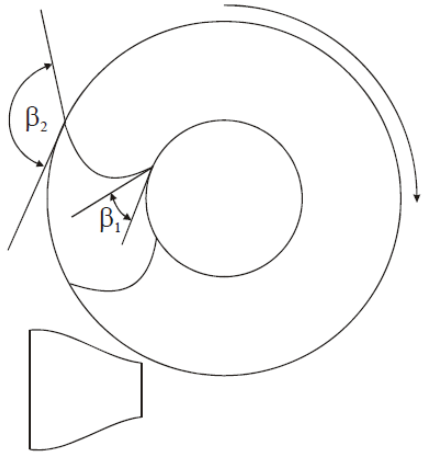
$\beta_{2alep} = \beta_{2f} < 90º$

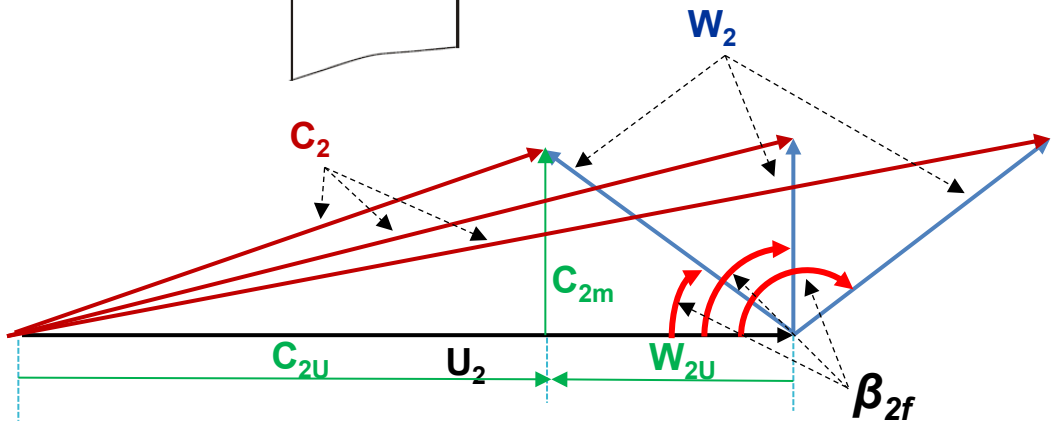


$\beta_{2alep} = \beta_{2f} = 90º$



$\beta_{2alep} = \beta_{2f} > 90º$





- Influencia β_{2alep} en c_{2u} i en el mòdul de c_2: Angles grans donen més Hth, però generaràn més fricció a la sortida (c_2 ↑)
- Per bombes s'utilitza β_{2alep}**<90º** i per ventiladors les 3 configuracions

5.2 Rodets centrífugs (generadores)

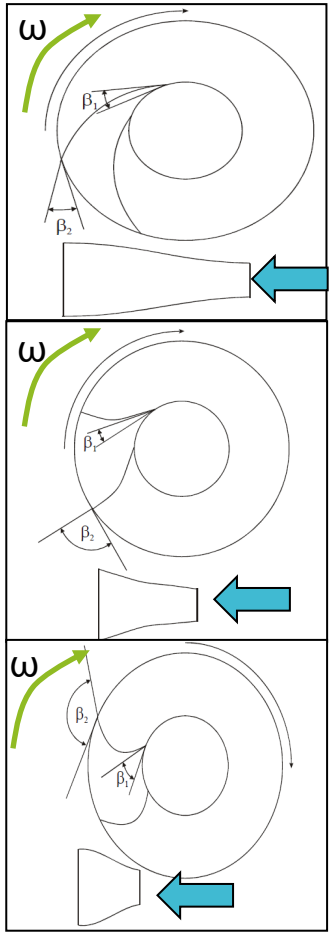
Euler i altura - Influència de β_2

Bombes i Ventiladors

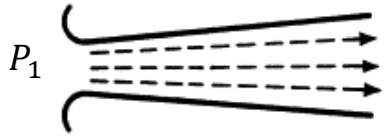
- **Corbats cap enrere ($\beta_2 < 90º$)**

Ventiladors

- **Radials($\beta_2 = 90º$)**
- **Corbats cap endavant($\beta_2 > 90º$)**



Canal Llarg→ Difusió suau

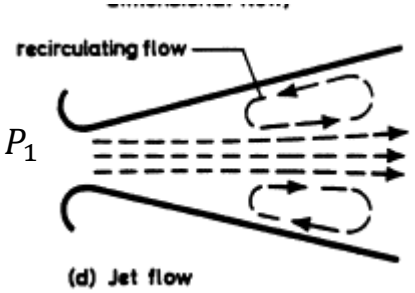


$P_2 > P_1$

Paul. K Chang, Separation of Flow 1970

- Millor η
- Comportament estable

Canal Curt→ Difusió agressiva



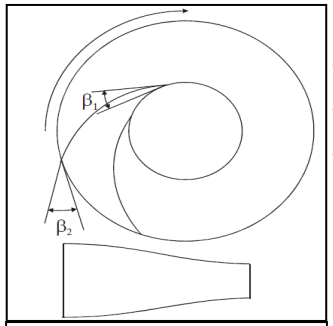
$P_2 > P_1$

5.2 Rodets centrífugs (generadores)

Euler i altura - Influència de β_2

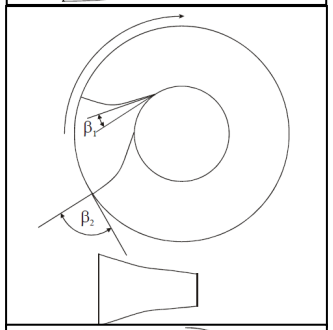
Corbats cap enrere($\beta_2 < 90º$)

Backward



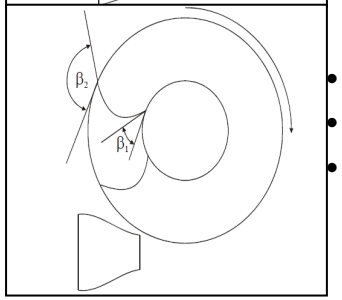
- -prestacions
- +estables
- + η

Radials($\beta_2 = 90º$)

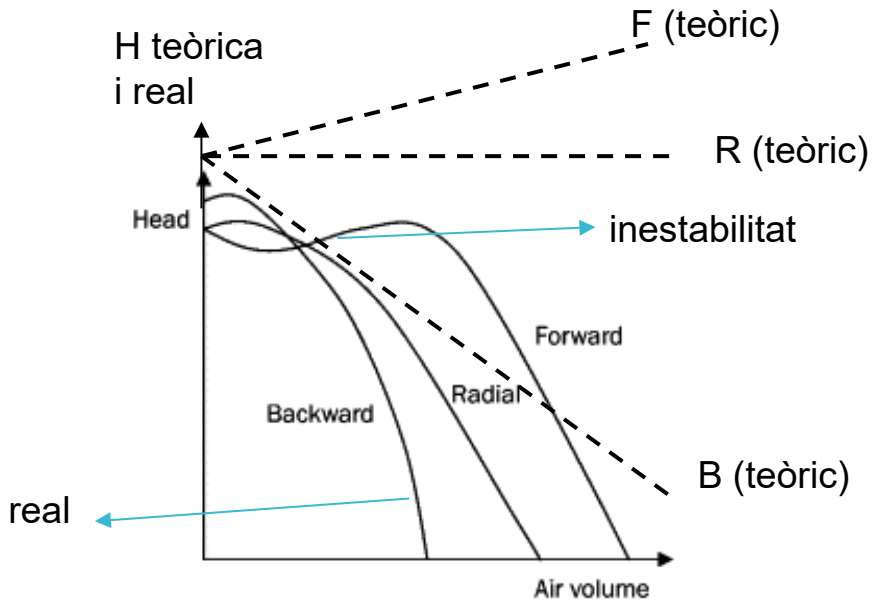


Corbats cap endavant($\beta_2 > 90º$)

Forward



- +prestacions
- Zona inestable gran
- - η

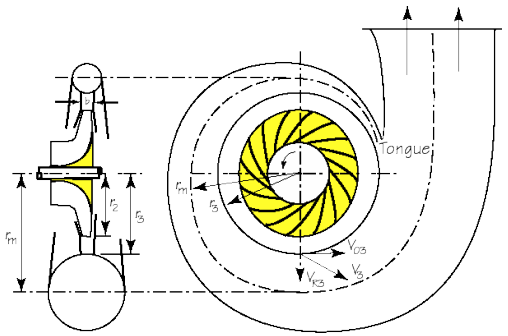


Es veu com $\eta_{backward}$ es superior, ja que Hreal/Hteorica es ↑

Inestabilitat a cabals baixos pels "forward"

5.2 Rodets centrífugs (generadores)

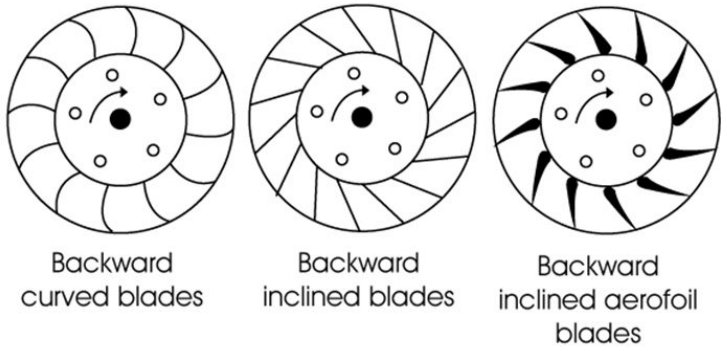
Rodets de ventiladors



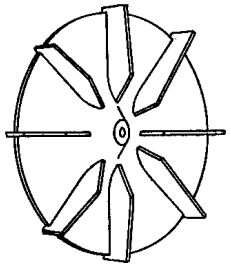
Exemple de ventilador de grans prestacions

Rodets

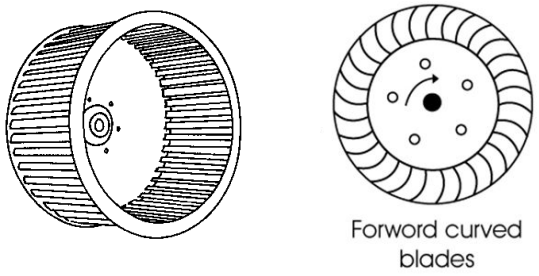
Cap enrere



Radials



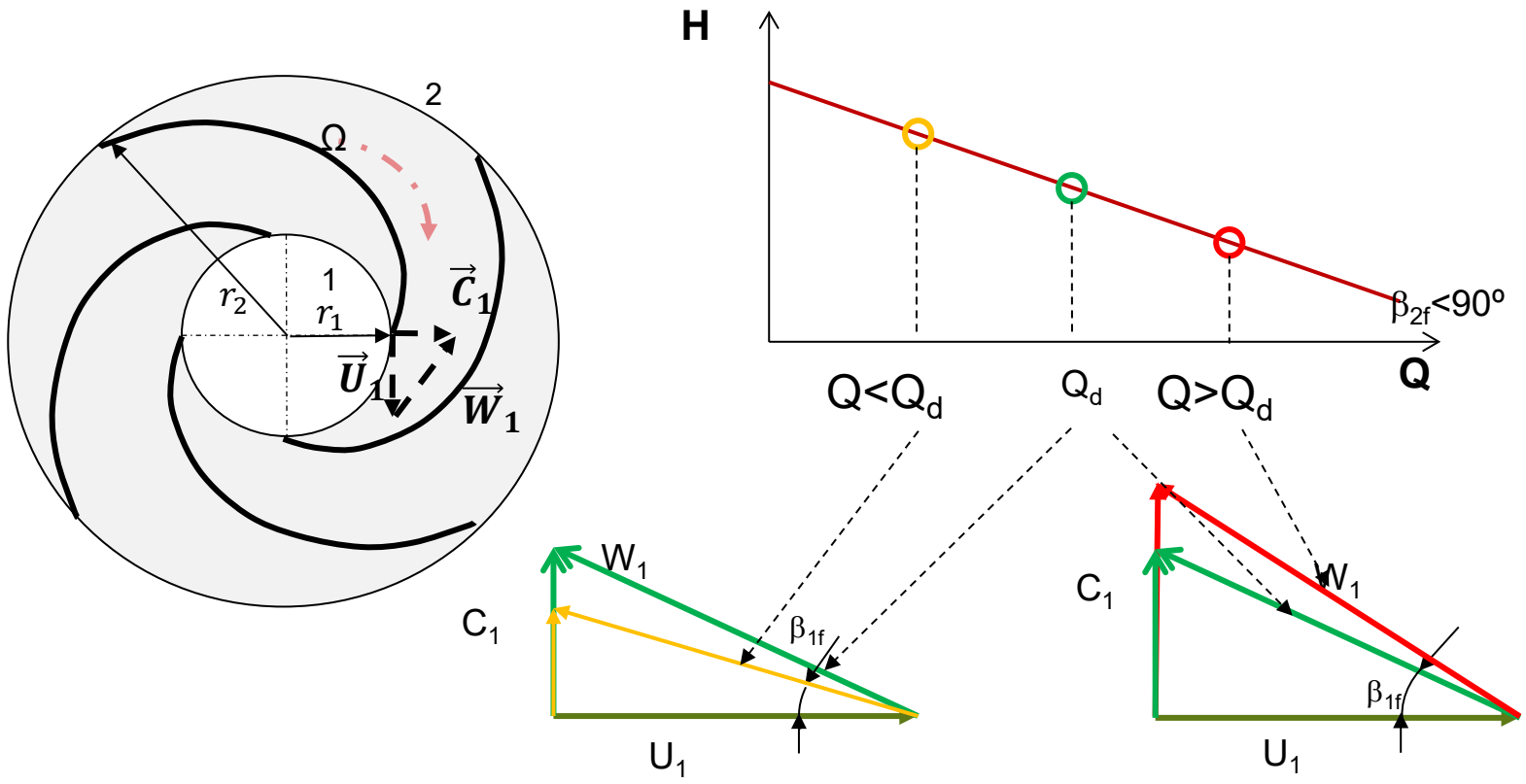
Endavant



5.2 Rodets centrífugs (generadores)

Influència del punt de funcionament en l'entrada

- Punt de funcionament: Q disseny, càrrega parcial i sobrecàrrega

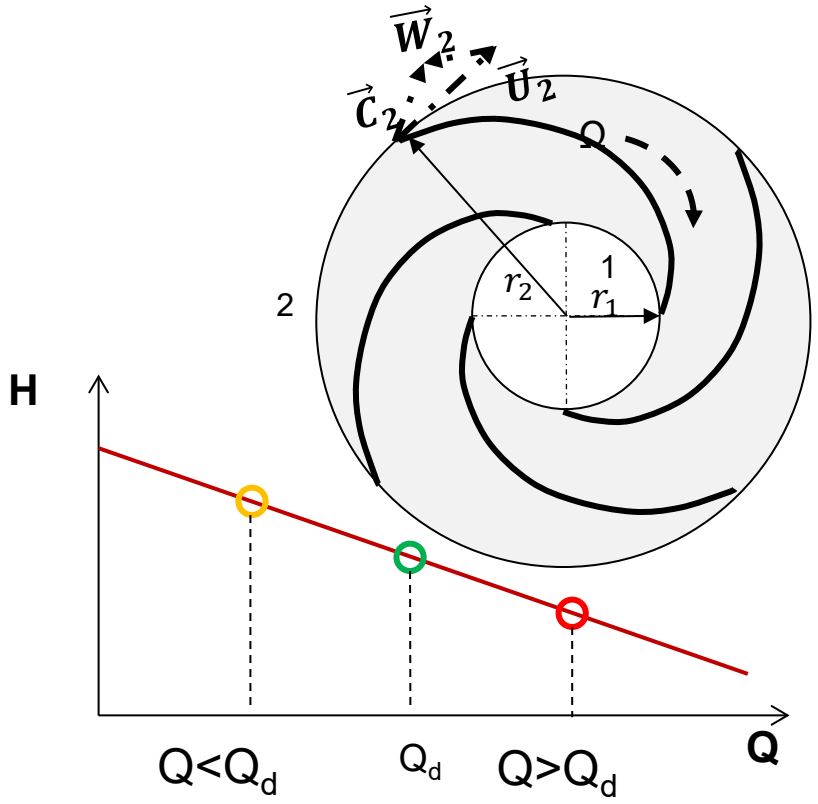


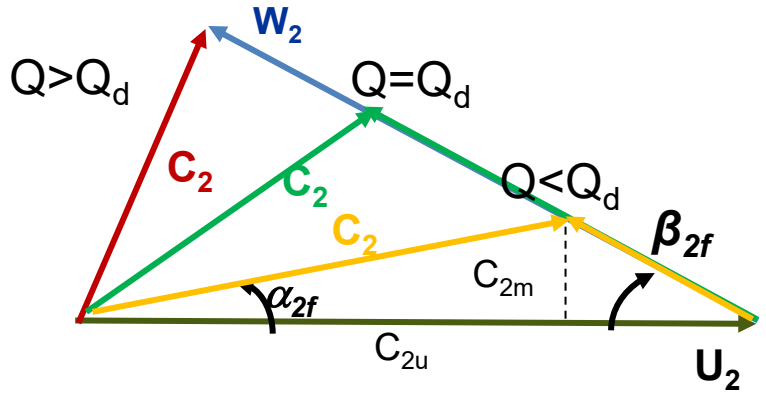
- Influencia punt de funcionament en β_{1f}

5.2 Rodets centrífugs (generadores)

Influència del punt de funcionament en la sortida

- Cinemàtica sobre el rodet segons el punt de funcionament (suposem $\beta_{2f} = \beta_{2alep}$ cte i <90º)





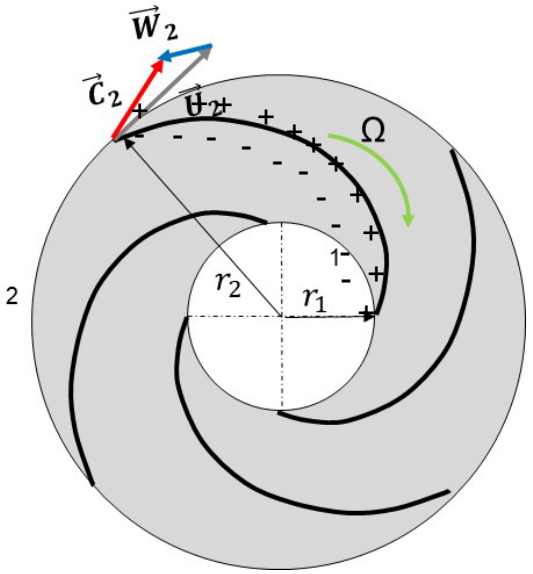
$$H_{th} = \frac{1}{g} c_{2u} u_2$$

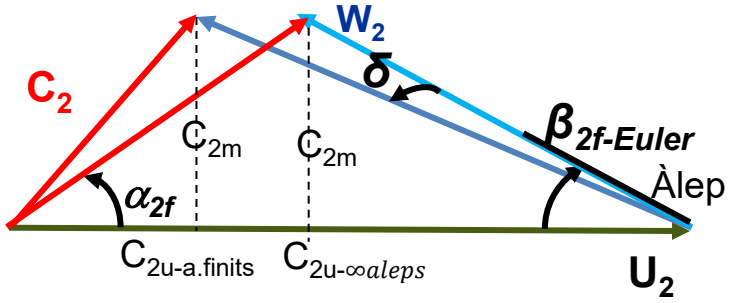
- Influència p.de funcionament en c_{2m}, c_{2u}, H_{th} i α_{2f}

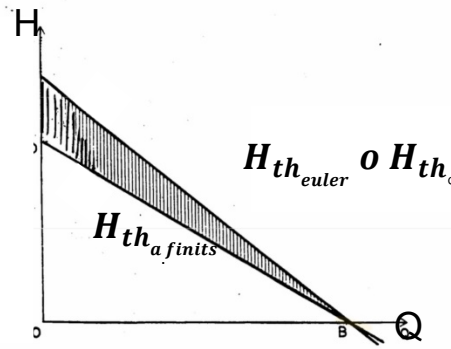
5.2 Rodets centrífugs (generadores)

Influència de la desviació

- Al considerar un número d'àleps finits el flux surt amb desviació aprox. 5º-10º





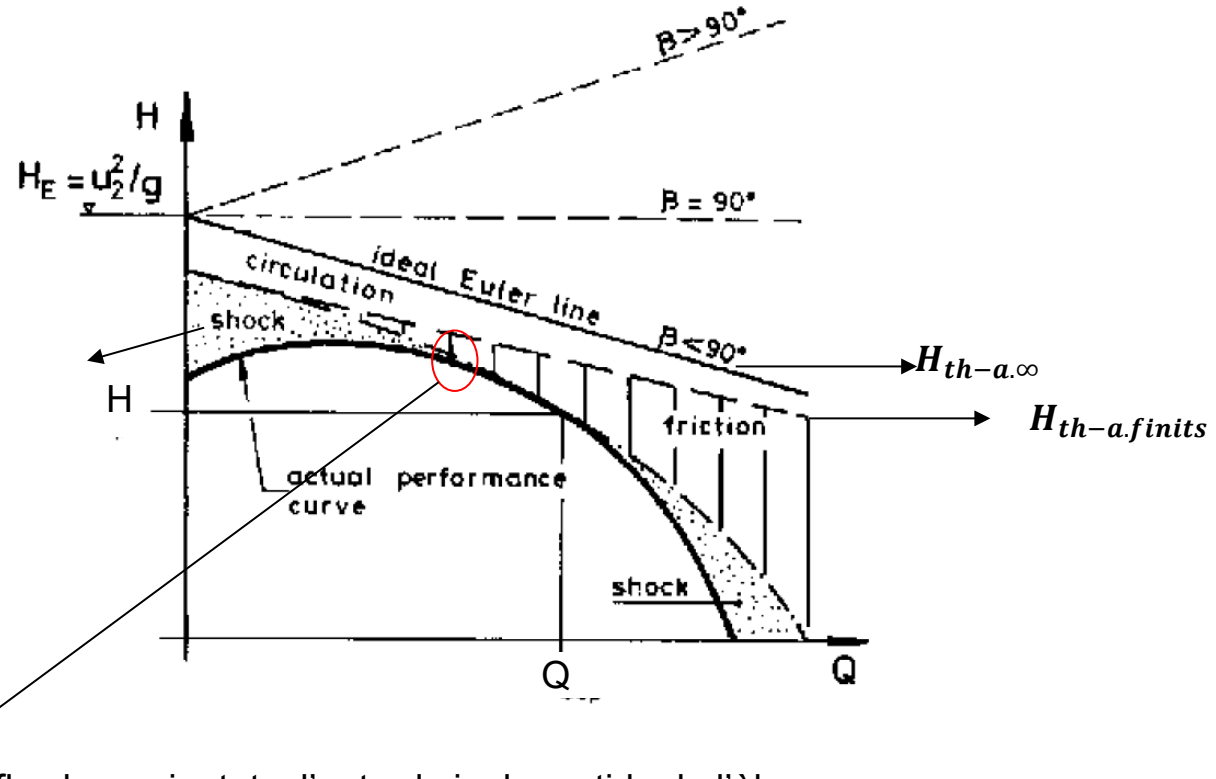


$$H_{th_{euler}}\ o\ H_{th_{\infty aleps}} H_{th} = \frac{1}{g} c_{2u} u_2$$

- Influencia desviació en c_{2u} i en $H_{th\text{-}euler}$.
- La $H_{th\text{-}euler}$ es veu reduida (reducció de prestacions): Es pot utilitzar l'equació d'Euler per un flux ideal i tenint en compte aquest efecte $\boldsymbol{H_{th} = \frac{1}{g} c_{2u-aleps\ finits} u_2}$
- L'efecte es més important quan el rodet té pocs àleps i funciona amb més H (vist abans)

5.2 Rodets centrífugs (generadores)

Influència de la desviació



"Shock"+re-circulació

$$\eta_h = \frac{H}{H_{th}} = \frac{H_{th} - H_{perdues}}{H_{th}}$$

Punt de disseny (BEP): flux ben orientat a l'entrada i a la sortida de l'àlep η_h max.

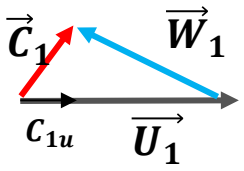
- Per calcular el rendiment hidràulic és correcte agafar $\boldsymbol{H_{th-a.finits}}$, ja que la banda de circulació és una reducció de prestacions i no una pèrdua hidràulica.

5.2 Rodets centrífugs (generadores)

Pre-rotació

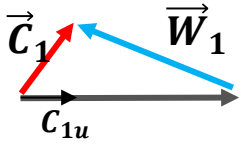
- Si c_1 no entra radial s'ha de considerar en l'equació d'Euler.

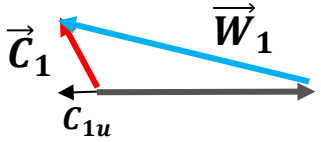
$$Q \ll Q_d$$



$$H_{th} = \frac{1}{g}(U_2 \cdot C_{2u} - U_1 \cdot C_{1u})$$

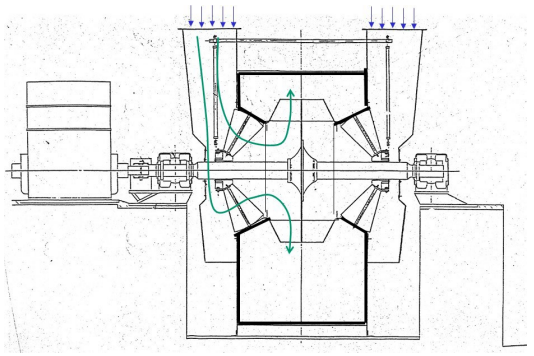
Amb distribuidor- poc comú (Ventiladors només)

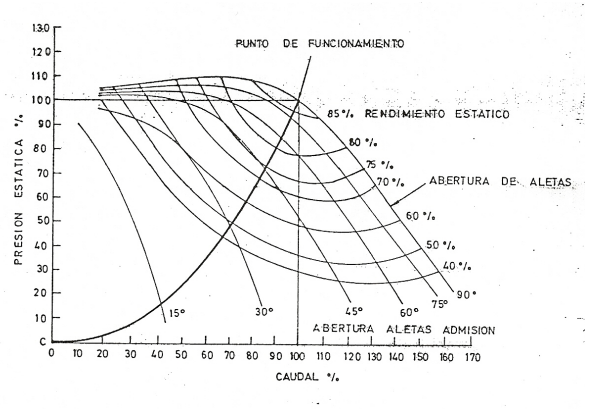




↓ Hth, i per tant Hreal ↓ suposant rendiment similar.
S'utilitza rarament com a mecanisme de regulació en vent. centrífugs

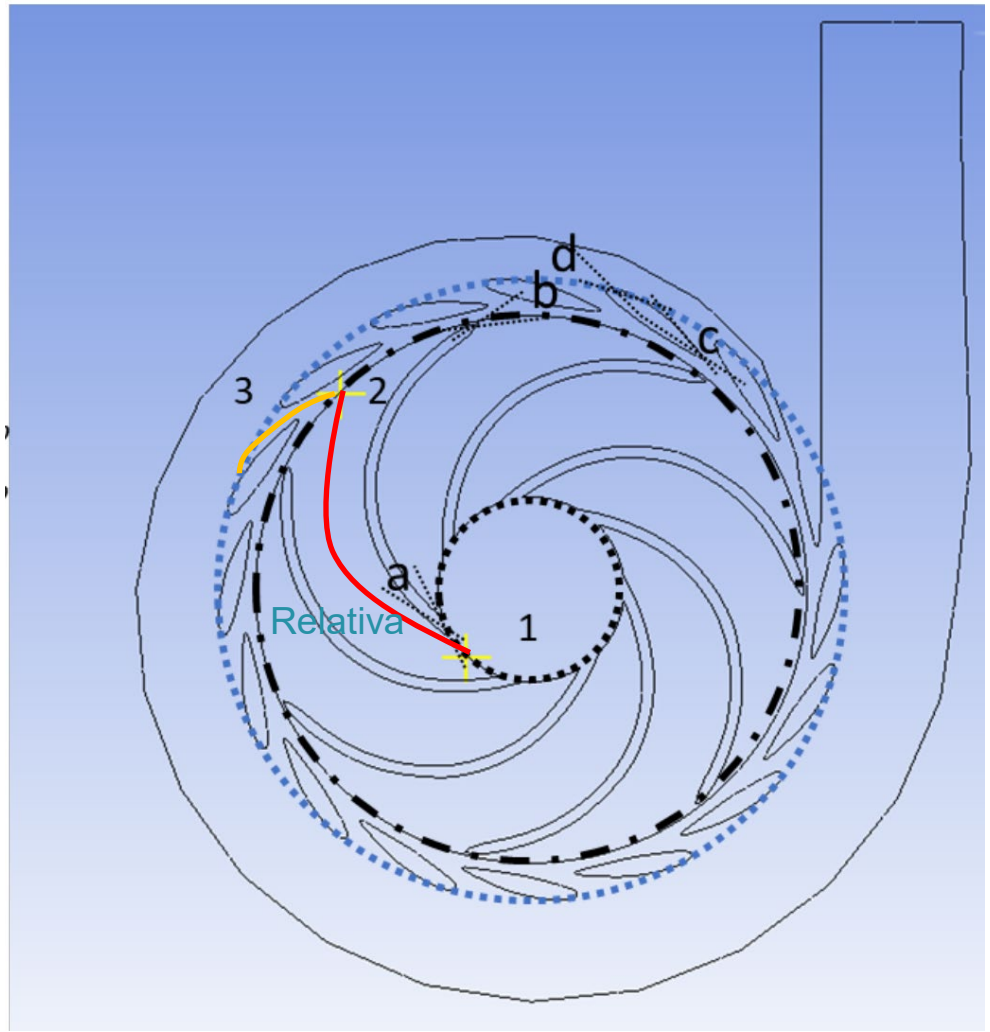
Exemple de ventilador amb distribuïdor a l'entrada





3.2 Euler i Eq. Energia (Bernoulli)

Eq. Euler i Eq. Energia- Resum



De 1 a 2 (entre entrada i sortida del rodet):

$$H_{1-2} = H_{th-euler} = \frac{1}{g}(U_2 \cdot C_{2u} - U_1 \cdot C_{1u})$$

$$H_{th-euler} = \left(\frac{C_2^2 - C_1^2}{2g}\right) + \left(\frac{U_2^2 - U_1^2}{2g}\right) + \left(\frac{W_1^2 - W_2^2}{2g}\right)$$

Euler

$$H = \left(\frac{C_2^2 - C_1^2}{2g}\right) + \left(\frac{P_2 - P_1}{\rho g}\right)$$

Energia per un flux sense fricció (Bernoulli)

$$H_{th-est} = \Delta P = \frac{P_2 - P_1}{\rho g} = \left(\frac{U_2^2 - U_1^2}{2g}\right) + \left(\frac{W_1^2 - W_2^2}{2g}\right)$$

Increment de pressió teòric al rodet (o estàtica)

$$H_{th-din} = \left(\frac{C_2^2 - C_1^2}{2g}\right)$$

Altura dinàmica

$$c_{1m} \cdot A_1 = c_{2m} \cdot A_2 \ (cons.cabal)$$

De 2 a 3 (entre entrada i sortida del rodet):

$H_{2-3} = 0$ (sense fricció)

$$\frac{C_2^2}{2g} + \frac{P_2}{\rho g} = \frac{C_3^2}{2g} + \frac{P_3}{\rho g}$$

$$c_{2m} \cdot A_2 = c_{3m} \cdot A_3 \ (continuitat)$$

$$\left(\frac{C_2^2 - C_3^2}{2g}\right) = \left(\frac{P_3 - P_2}{\rho g}\right)$$

Increment de pressió i pèrdua de velocitat al difusor

Unitat 5. Cinemàtica de turbomàquines centrífugues

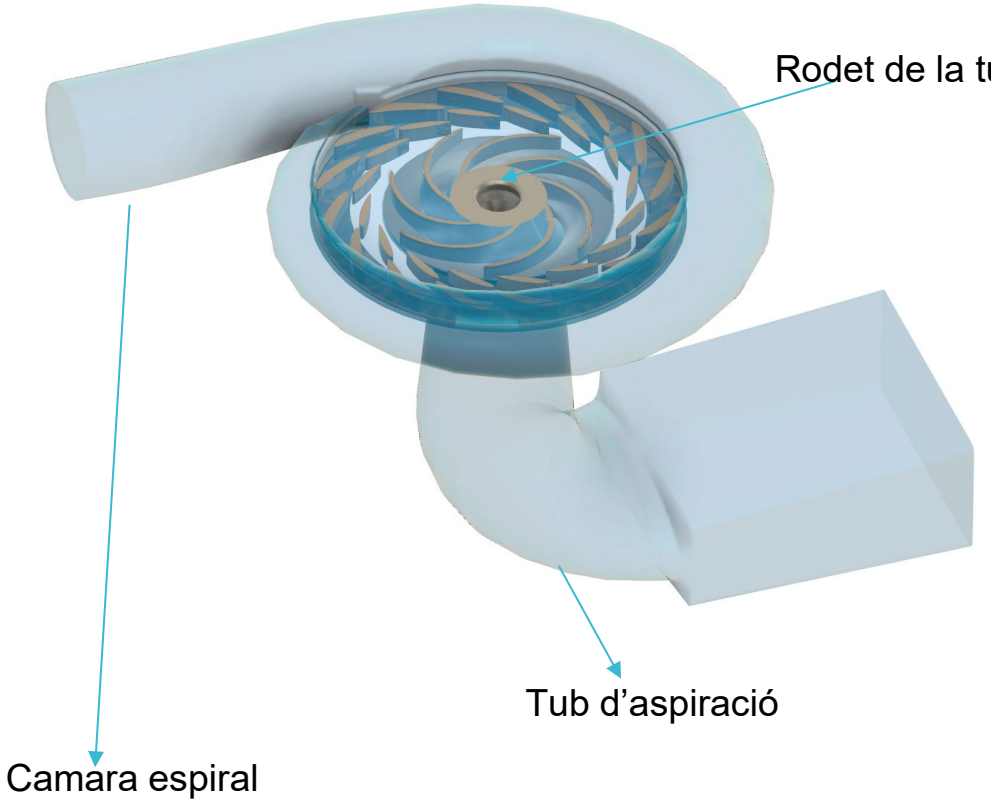
5.3 CINEMÀTICA DE MÀQUINES RECEPTORES (TURBINES FRANCIS)

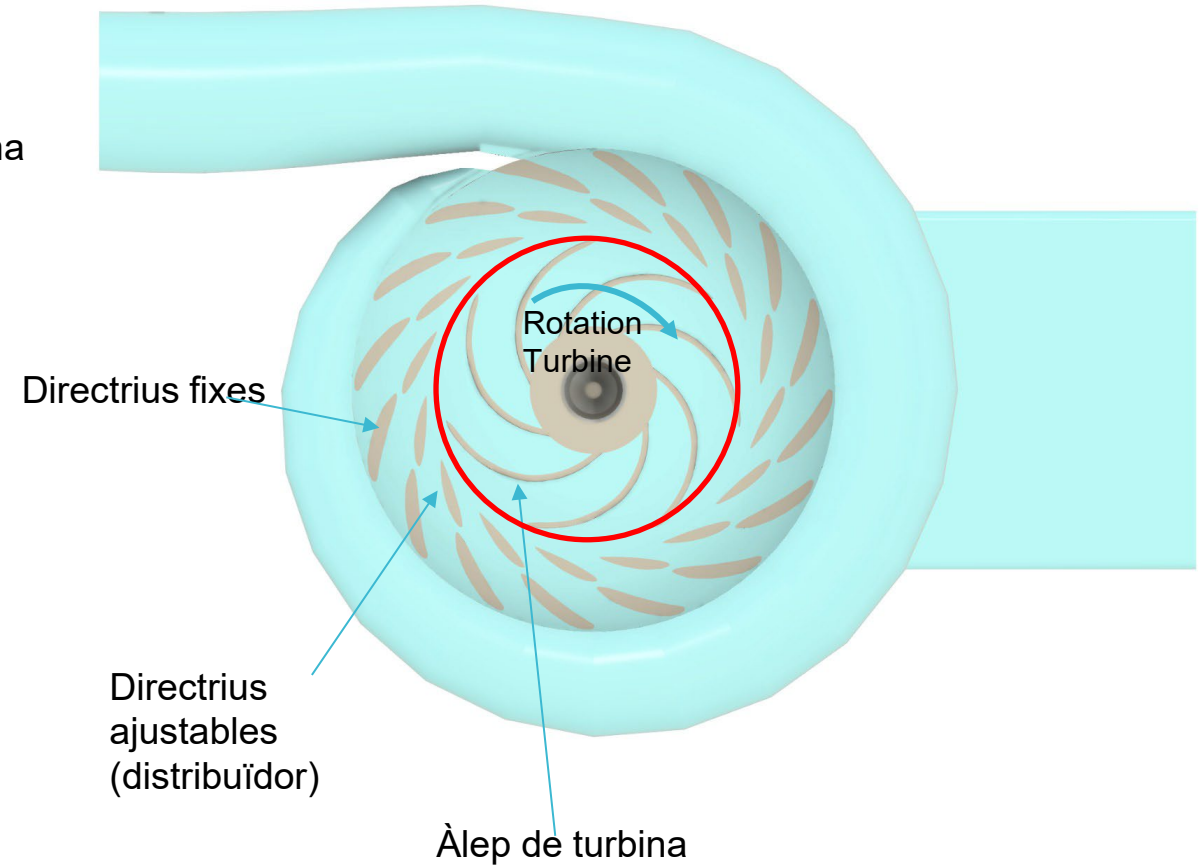
5.3.1 CINEMÀTICA DE TURBINES RADIALS (FRANCIS)

5.3.2 APLICACIÓ DE L'EQUACIÓ D'EULER

5.3 Turbines Francis

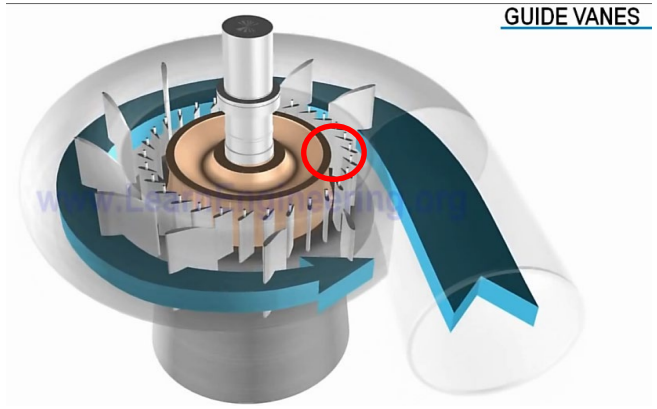
Turbina Francis

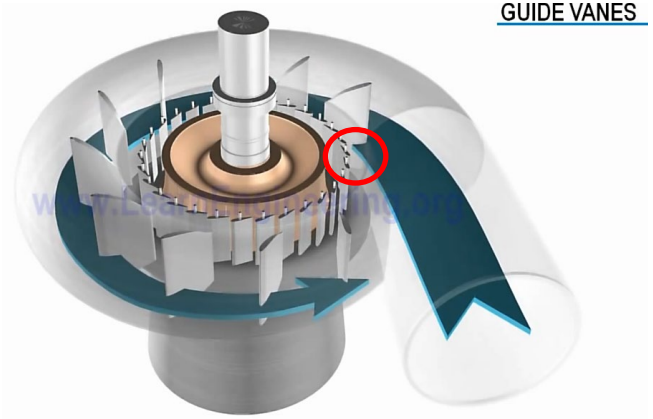




5.3 Turbines Francis

Regulació de cabal



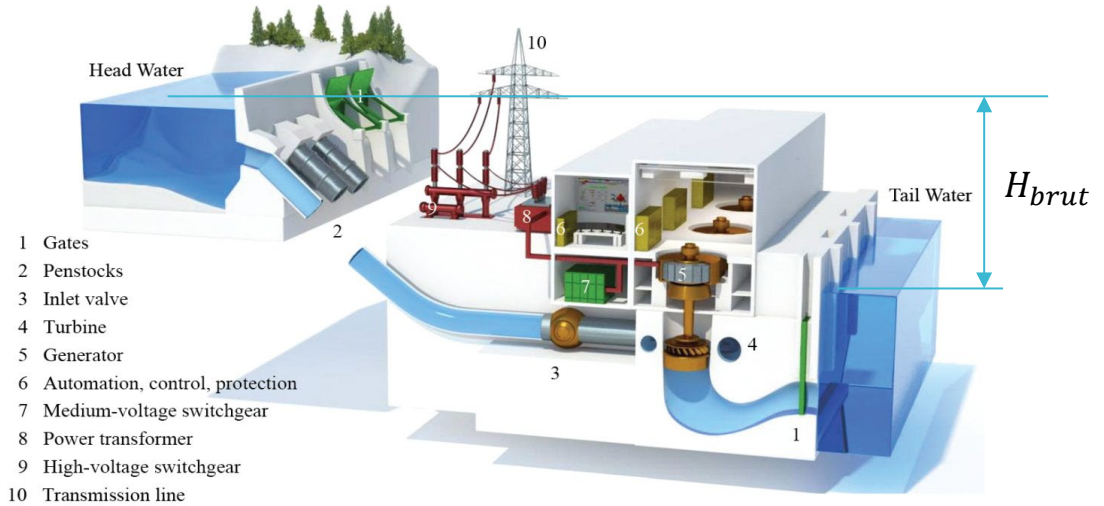


$$P_{HIDR} = \rho \cdot g \cdot Q_{turbinat} \cdot H_n$$

Movent les directrius:

- Es regula Q
- Es fa en pocs segons

Variació en el Salt



$$H_N = H_{brut} - perdues \approx H_{brut}$$

Depèn de les condicions hidrològiques però sol variar en:

- Hores, dies, setmanes, mesos....

5.3 Turbines Francis

Turbina Francis- Best efficiency point

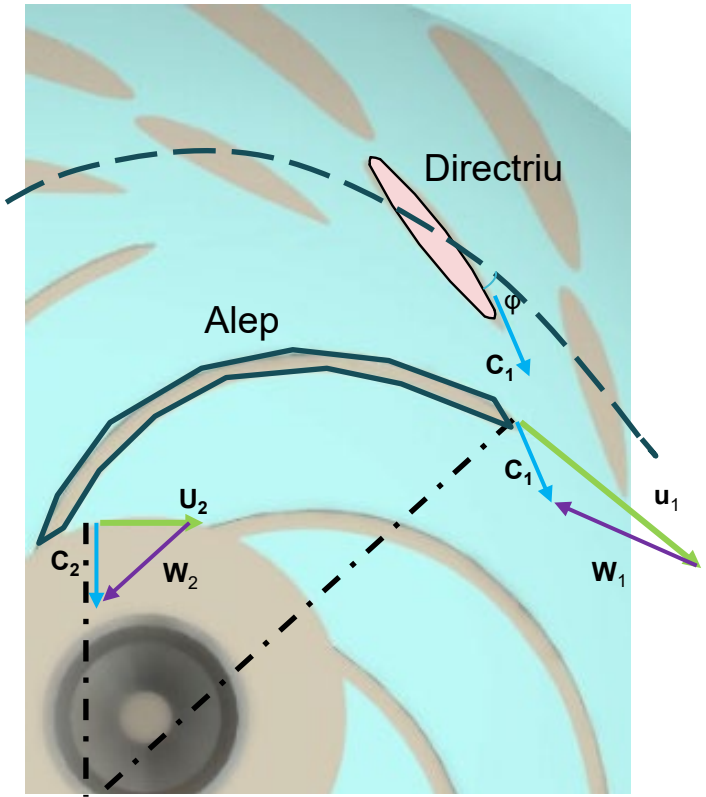
$$\vec{c} = \vec{u} + \vec{w}$$

Abs. velocity

Rot. speed

Rel. velocity

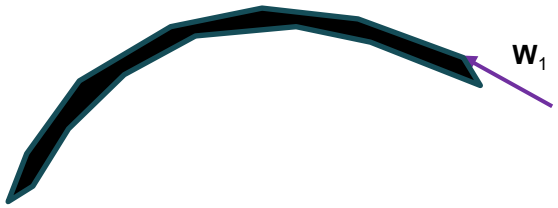




- Al BEP, $i = 0º$ i surt amb una c2 que no té component tangencial ($c_{2u} = 0$)
- L'angle de directrius φ controla l'angle α del triangle a l'entrada. (φ≈ α per a turbines grans)
- El BEP succeeix només quan simultaneament: 1) $\boldsymbol{Q_{nominal}}$ (que s'ajustarà amb φ) i 2) $\boldsymbol{H_{n-nominal}}$ **(**definit pels nivells dels embasaments**)**.

Entrada

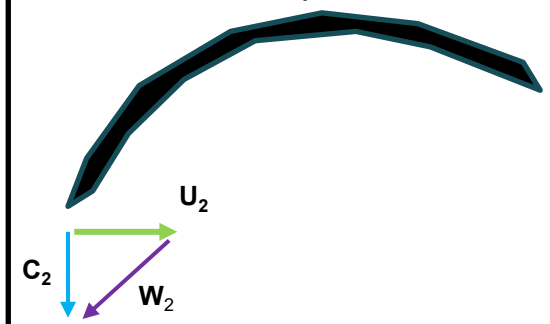
Àlep



Condició 1: Incidencia en l'àlep es 0

Sortida

Àlep



Condició 2: c2 es perpendicular a u (no te component tangencial)

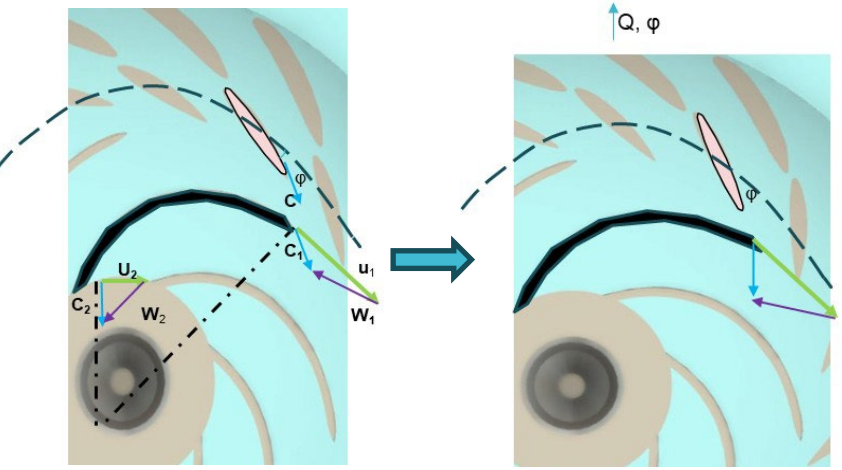
5.3 Turbines Francis

Turbina Francis- Regulació de potència (cabal)

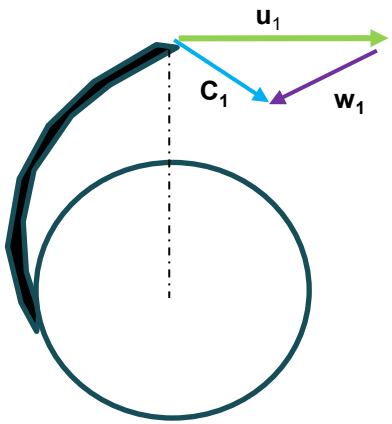
- Les turbines estan constantment regulant potencia al llarg del dia (control de la potència a la xarxa).
- Canviar la potència implica canviar el cabal.
- Això canvia els triangles de velocitat i la turbina funciona fora del BEP.
- Inici de fenòmens de **flux complexos a la sortida**: “vortex rope”

Regulació de potència amb les directrius

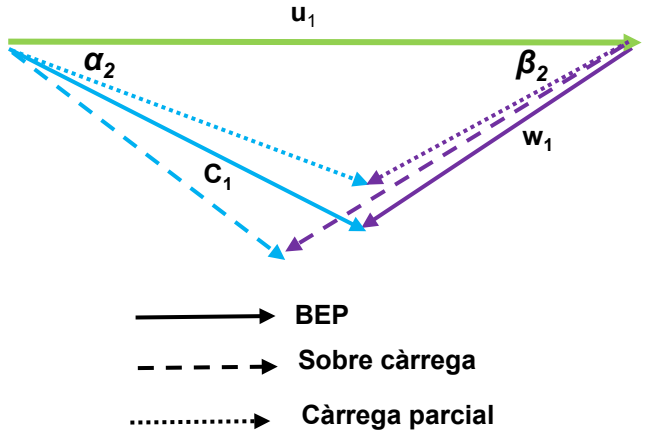
Exemple: Incrementar potència



Àlep a l’entrada



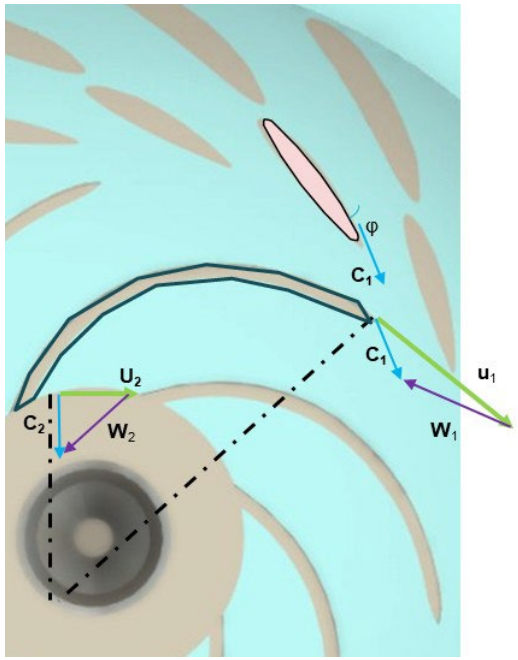
Triangle entrada



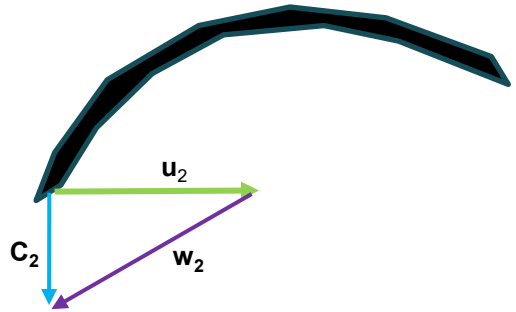
- u en general no varia per una turbina, ja que un generador sincron conectat a la xarxa mantindrà vel constant (hi ha pocs generadors amb vel variable)
- Si $\boldsymbol{H}$ no varia (operació típica a curt termini): llavors el $\vec{c}$ es mantè aproximadament constant
- S’observa: La i **no es veu molt afectada, ja que** $\boldsymbol{\beta_2}$ no varia gaire.
- **Variació gran de** $|\vec{w}|$ **i de** $\boldsymbol{c_m}$ **(proporcional a Q)**

5.3 Turbines Francis

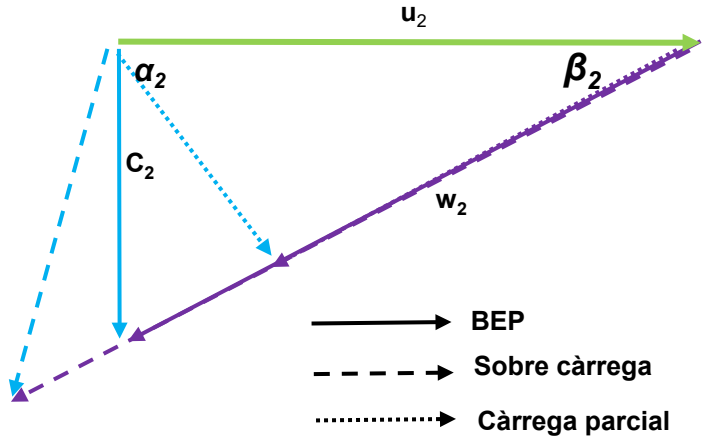
Turbina Francis- Regulació de potència (cabal)- Sortida



Àlep a la sortida



Regulació amb les directrius

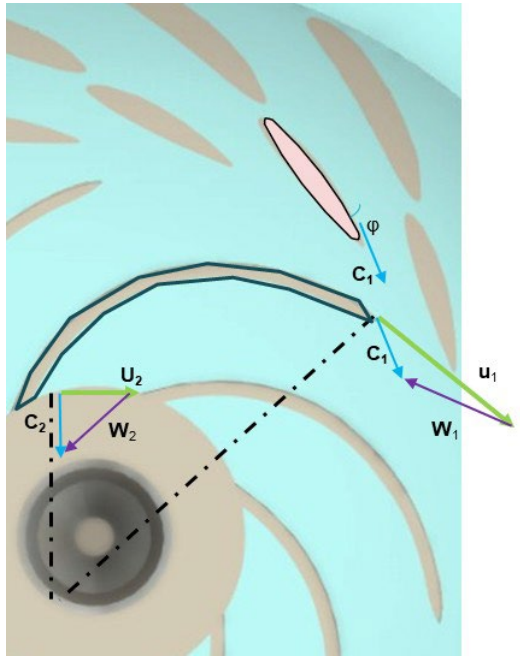


- La direccio de w2 no varia, ja que be determinada per l'àlep. A la sortida $\beta_{2fluid} \approx \beta_{2alep}$ $(d \downarrow)$.
- El mòdul de w2 es proporcional al mòdul de w1 per conservació de cabal en el canal (també es justifica amb c_m)
- La sortida es veu molt afectada i **C_{2u}>0 en càrrega parcial** i **C_{2u}<0 en sobrecàrrega.**

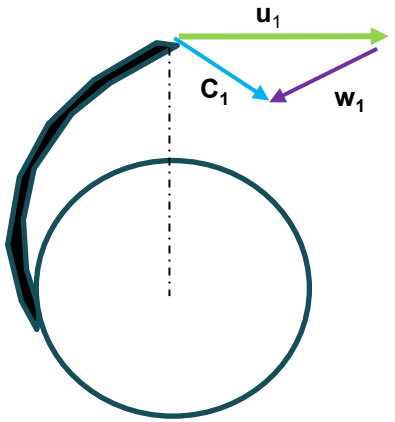
5.3 Turbines Francis

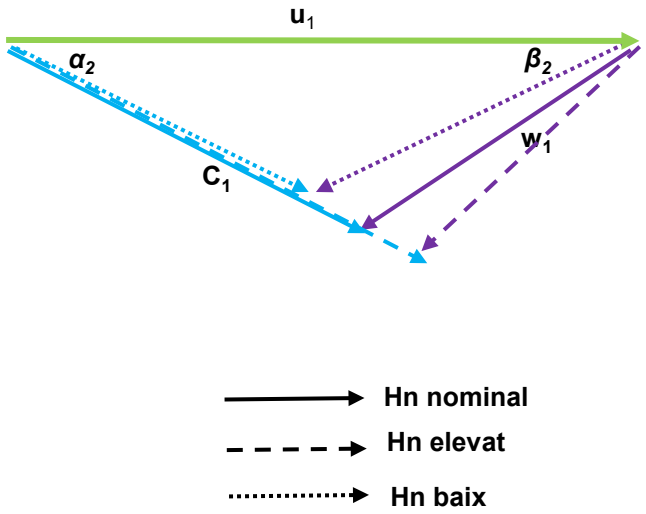
Turbina Francis- Variació de salt-entrada

- La variació de H_n sol ser un factor més estacional pel nivell dels embassaments. Tot i així en embassaments petits o en turbines-bomba es nota en períodes més curts



Àlep a l'entrada: salt nominal i posició òptima de directrius

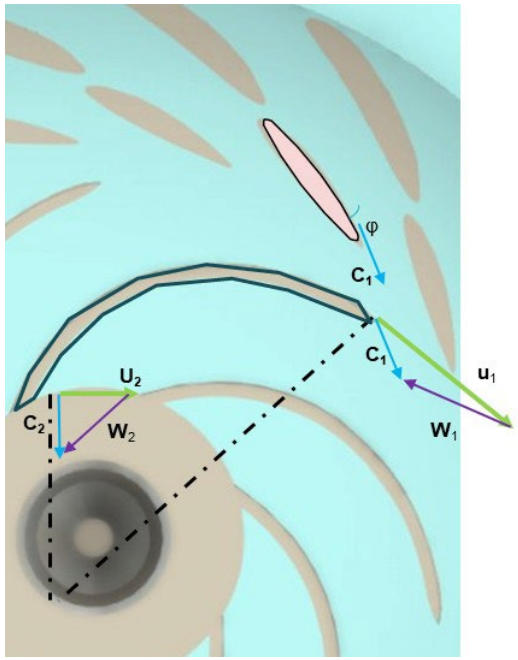




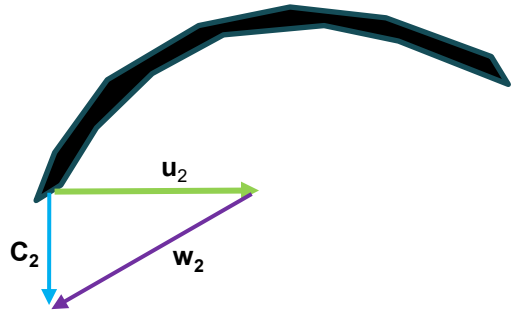
- H_n influeix en el mòdul de $|\overrightarrow{c_1}|$. $|\overrightarrow{c_1}|$ creix aproximadamente amb $\sqrt{H}$
- $H_{n-nominal}$ es aquell en que tenim les condicions de disseny.
- Sense variar les directrius, imaginem que varia $H_{n-nominal}$: S'observa una influencia molt gran en β_{2fluid} que afectarà a i

5.3 Turbines Francis

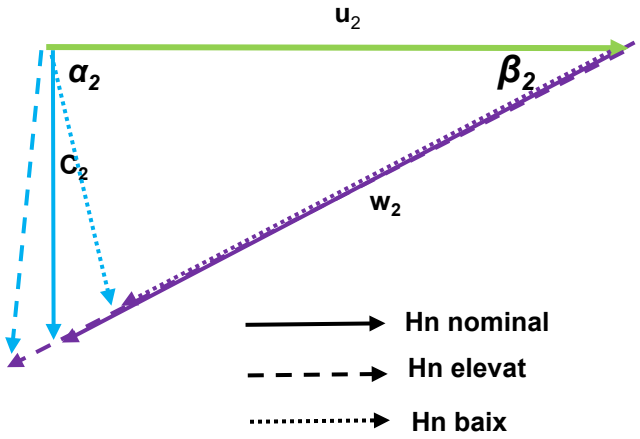
Turbina Francis- Variació de salt- Sortida



Àlep a la sortida



Triangles



- La direccio de w2 es aproximadament la mateixa ja que be decidida per l'àlep. A la sortida $\beta_{2fluid} \approx \beta_{2alep}$
- El mòdul de w2 variarà (per conservació de cabal) i per tant també s'afecta més lleugerament el triangle a la sortida.
- Per cada **Hn (**fora disseny**)** es poden colocar les directrius tal que $\mathbf{C_{2u}}$ =0 (encara que la incidència a l'entrada no serà 0). (no BEP)

5.3 Turbines Francis

Problemes a l'entrada (per $H_n \neq H_{n-nominal}$)

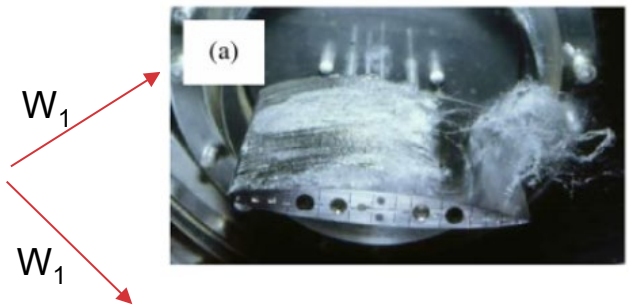
Cavitació a l'entrada

$H_{n-nominal}$



No cavitació

$H_n \neq H_{n-nominal}$



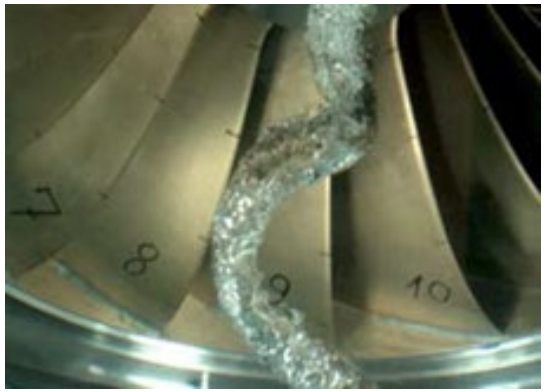
Cavitació

Cavitació en la cara de pressió si H_n alt
Cavitació en la cara de succió si H_n baix

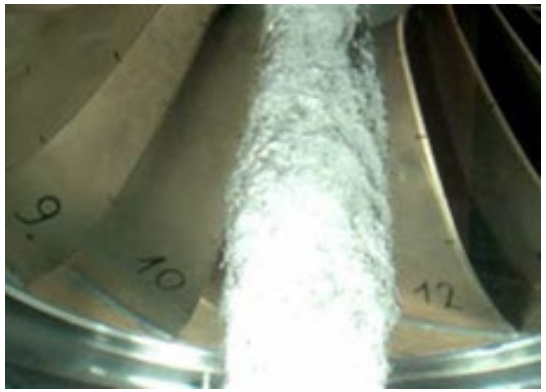
Problemes a la sortida (per $Q \neq Q_{nominal}$)

Sense torxa a prop del BEP

Torxa cavitant



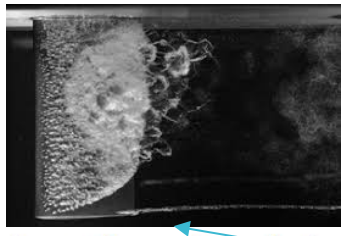
Càrrega parcial $Q < Q_{nominal}$ o $Pot < P_{nominal}$



Sobrecàrrega $Q > Q_{nominal}$ o $Pot > P_{nominal}$

5.3 Turbines Francis

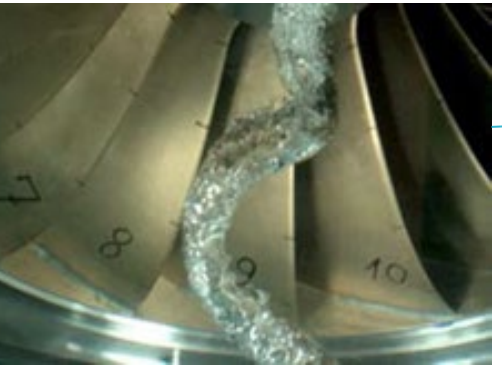
Francis turbine- Limits d'operació



Salt màxim
Cavitació entrada

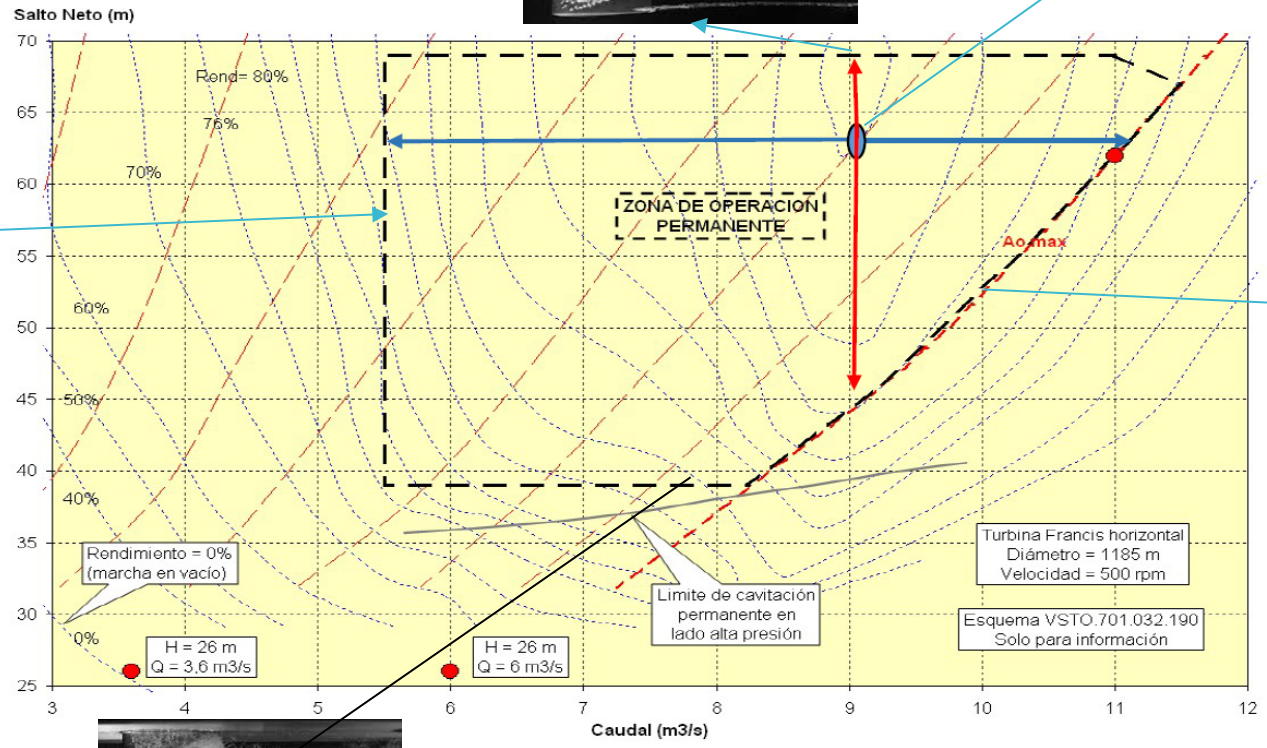
BEP: Salt nominal i cabal nominal

Minima potencia
(o cabal)



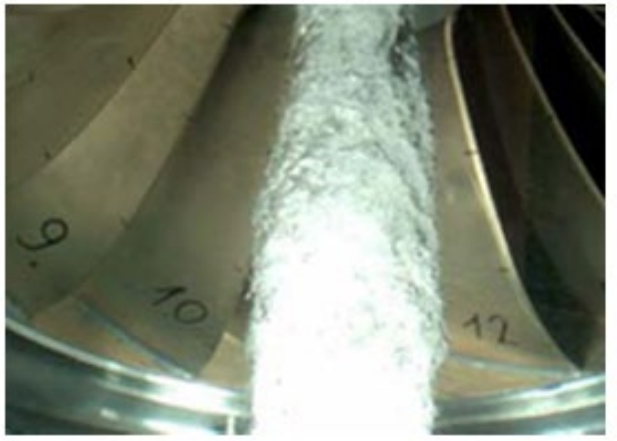
Torxa cavitant

Hn

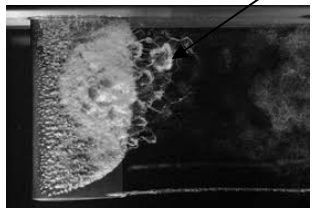


Qd (o Potència)

Màxima
potencia(o cabal)



Torxa cavitant sortida

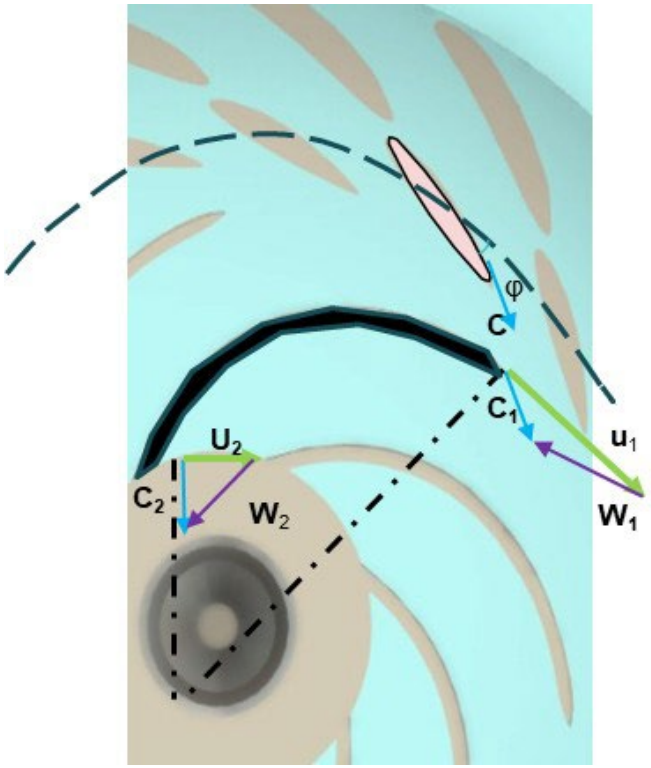


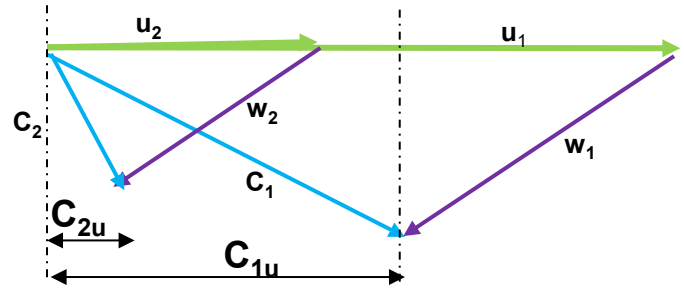
Salt minim
Cavitació entrada

- La cinemàtica defineix els límits d'operació d'una turbina Francis.

5.3 Turbines Francis

Turbina Francis-Euler





$$H_{th-euler} = \underbrace{\left(\frac{C_1^2 - C_2^2}{2g}\right)}_{\Delta C^2/2} + \underbrace{\left(\frac{U_1^2 - U_2^2}{2g}\right) + \left(\frac{W_2^2 - W_1^2}{2g}\right)}_{\Delta P/\rho} = U_1 \cdot C_{1u} - U_2 \cdot C_{2u}$$

H_{real} (aprofitat) serà inferior a $H_{th-euler}$ (pèrdues hidràuliques al rodet)

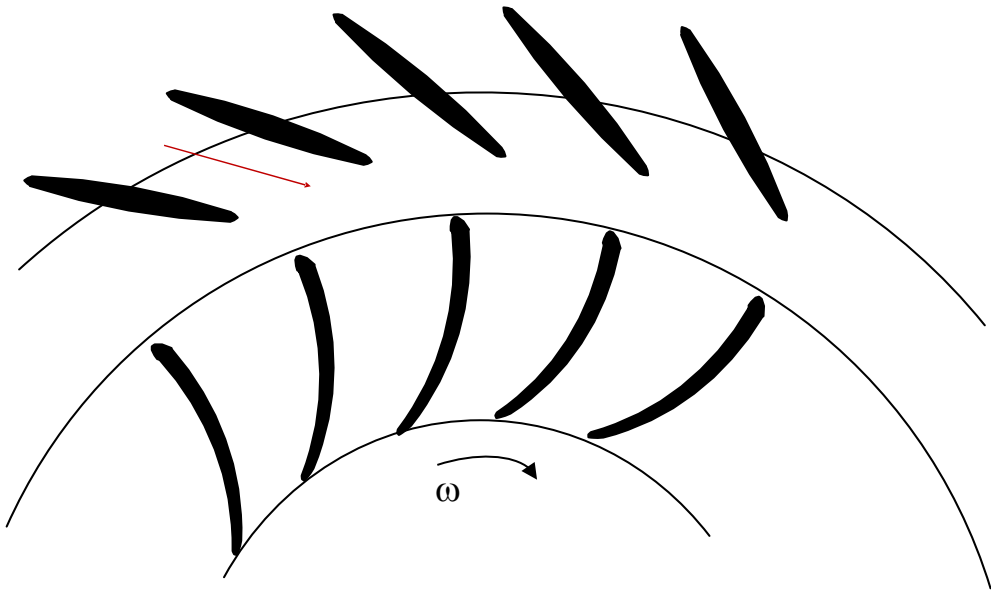
Unitat 5. Cinemàtica de turbomàquines centrífugues

Exercici curt i lliurable

Exercici i Lliurable

Exercici

- Una turbina Francis gira a 600 rpm
- Per la secció mitja: D_{1m}=2m, D_{2m}=1.4m, $\gamma = \alpha$ =17°, C_1=60m/s, β_{1a}=78°, β_{2f}=35° , $C_{m1}=C_{m2}$
- Dibuixar trajectòries i triangles a la entrada i a la sortida
- Determinar si la turbina treballa en disseny, càrrega parcial o sobrecàrrega



Exercici i Lliurable

Lliurable

P4- Una bomba centrífuga con dimensiones *D1=0.3m ,b1=0.04m D2=0.6m , b2=0.03m* i girando a 2000 rpm trabaja en condiciones de diseño cuando proporciona *una* H_{th}*=180m* y un *Q=0.8* m^3/s (agua). El fluido entra sin pre-rotación.

a) Con que Angulo han sido diseñados los álabes en la entrada (β_{1-alep})? (2 punts)
b) Con que ángulo $\beta_{2-fluid}$ está saliendo el fluido? (1.5punts)
c) Considerando que en la salida tenemos una desviación de 5º, cual es el ángulo de los álabes en la salida β_{2-alep}? (0.5 puntos)
d) El rodete tiene un difusor en la salida y en condiciones de diseño el fluido entra perfectamente en el difusor. ¿Qué ángulo tienen las directrices del difusor en la salida del rodete (sección 2)? (1 punto)
e) Suponiendo que el diámetro D_3=0.7m, b_3=0.03m, que el ángulo de salida del difusor es $\alpha_{3-difusor} = 25º$ y que el fluid sale siguiendo la direcció de la directriz, ¿cuánto vale la velocidad a la salida del difusor? (1 punto)
f) Si en la entrada del rodete se mide una presión relativa de P1=10.000 Pa , cuanto vale P2 y cuanto val P3? (2 puntos)
g) Determinar el sentido de giro del rodete. Dibujad los triángulos en la sección 1,2, la velocidad absoluta a 3, así como las trayectorias relativas en el rodete y trayectorias absolutas en el difusor y la voluta (2 puntos)

Exercici i Lliurable

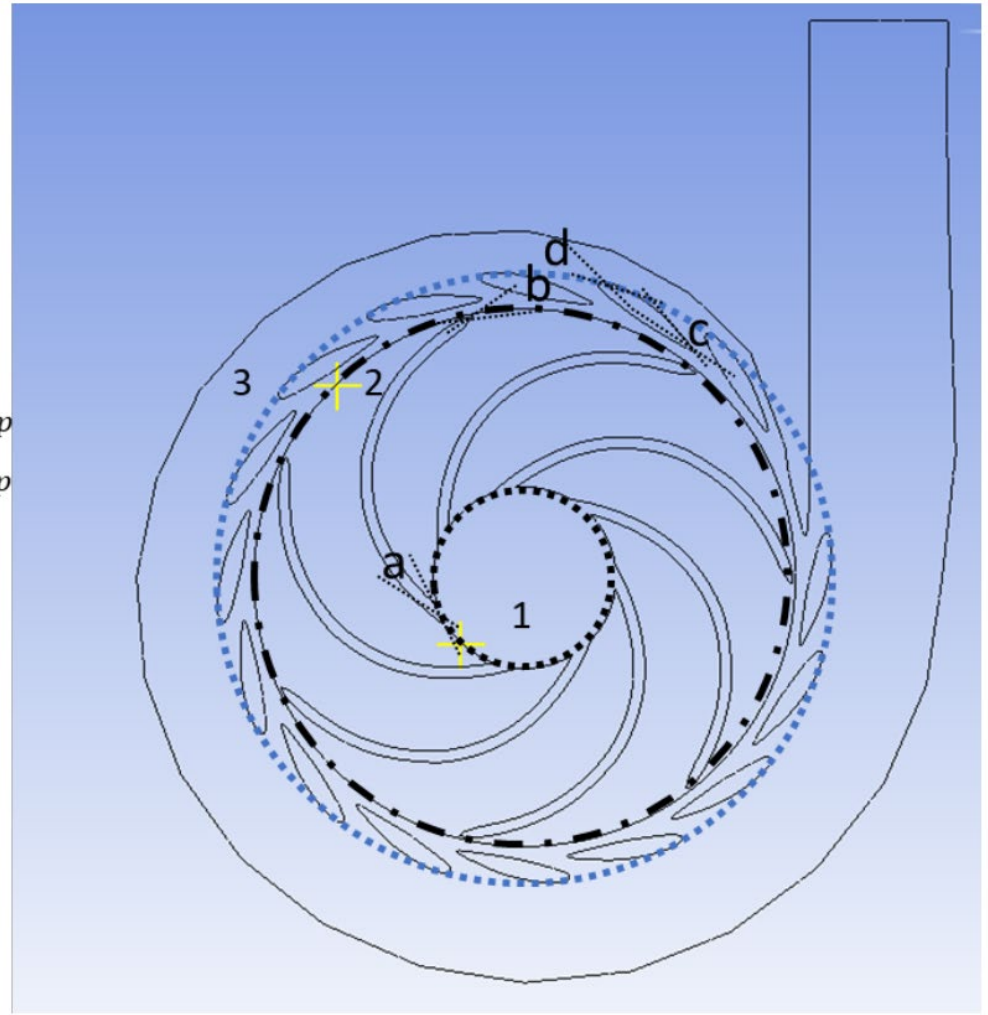
Lliurable

$a = \beta_{1-alep}$

$b = \beta_{2-alep}$

$c = \alpha_{2-dif}$

$d = \alpha_{3-dif}$





UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona